UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria

RECERCA en Estructures i Mecànica de Materials

Mecànica dels medis continus
Tema 2. Cinemàtica

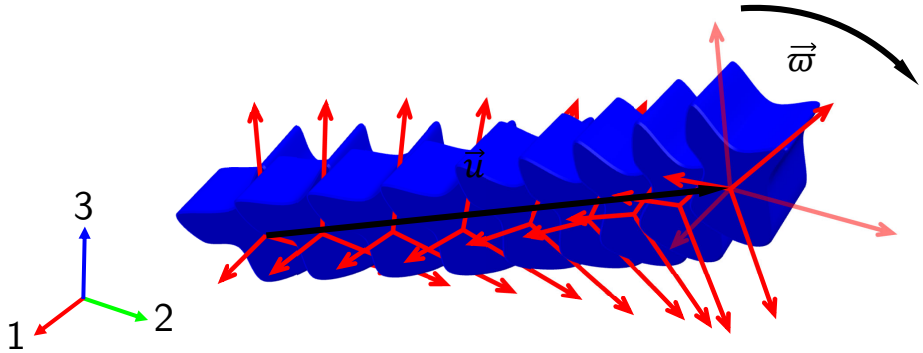
Xavier Marimon Serra

xavier.marimon@upc.edu

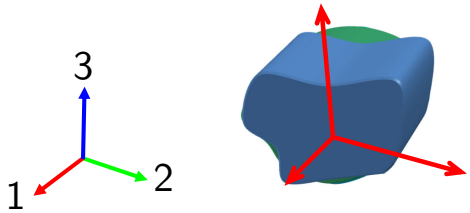
Moviments sòlid rígid i deformació

Solid rígid: No canvi forma i/o volum; translació + gir

Sòlid rígid

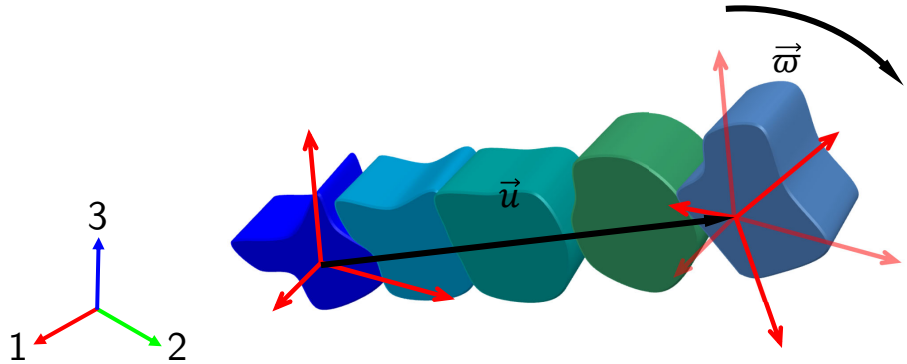


Deformació



Deformació: canvi forma i/o volum

Moviment genèric: Translació + gir + deformació



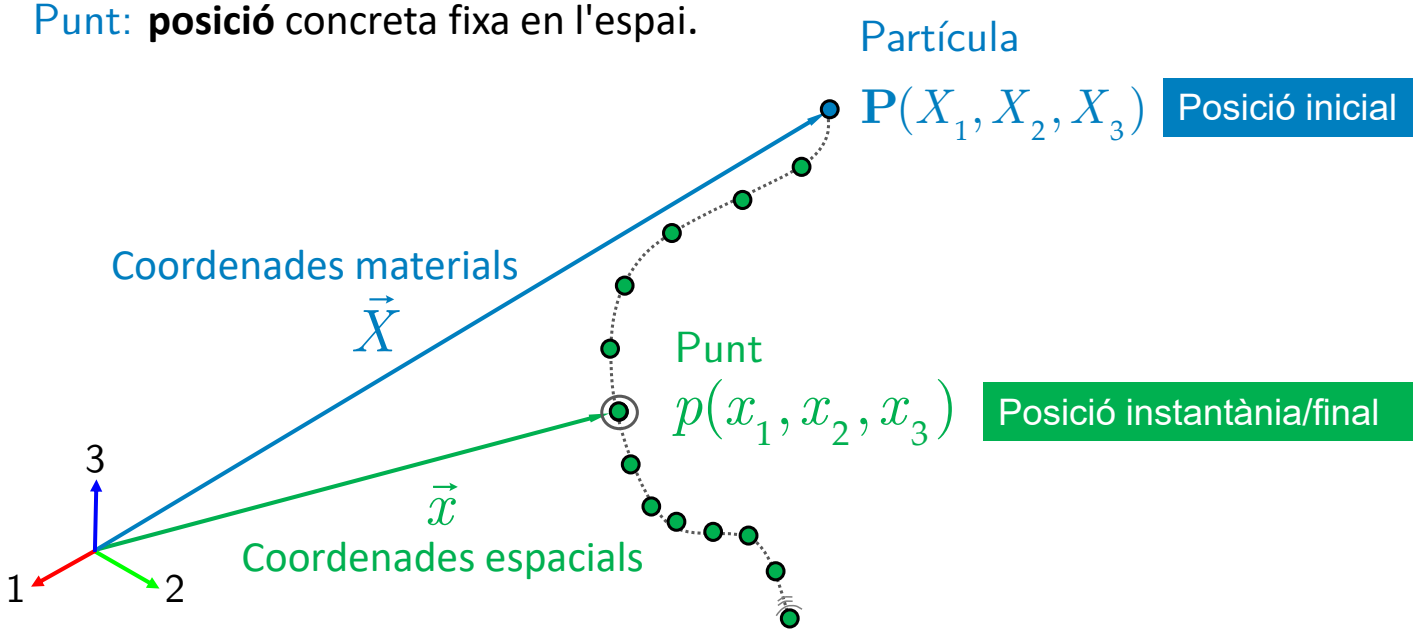
Com caracteritzem matemàticament la deformació?

[M] [F] [C] [E] [ε]

Partícula vs punt

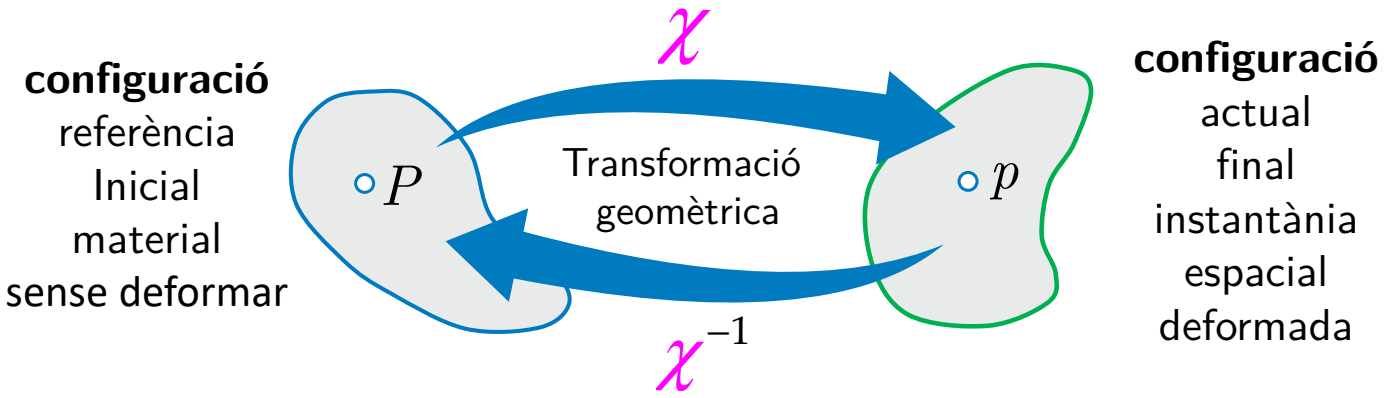
Partícula (punt material): **porció infinitesimal de matèria** d'un medi continu.

Punt: **posició** concreta fixa en l'espai.



Transformació geomètrica

Transformació geomètrica: canvi de un medi continu entre una **configuració inicial** sense deformar (**o de referència**) i una altra **configuració final** deformada (**o actual**).



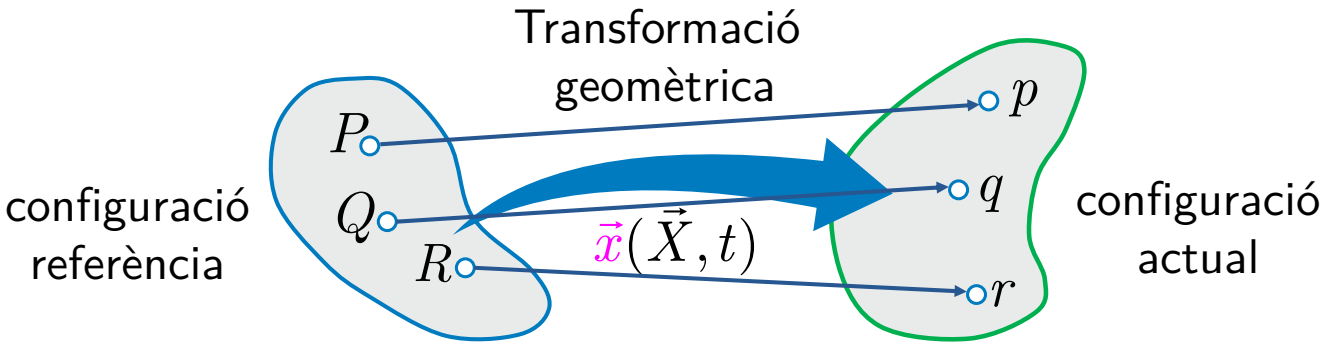
configuració
referència
Inicial
material
sense deformar

configuració
actual
final
instantània
espacial
deformada

Deformació: canvi forma i/o volum
Solid rígid: No canvi forma i/o volum; translació + gir

Concepte de deformació

Deformació: **transformació geomètrica** d'un medi continu consistent en un **canvi en la seva forma i/o volum**.



configuració
referència

configuració
actual

Correspondència biunívoca (funció inversa única): atès el principi de conservació de la matèria, a cada punt de la configuració inicial li correspon un únic punt transformat en la configuració final.

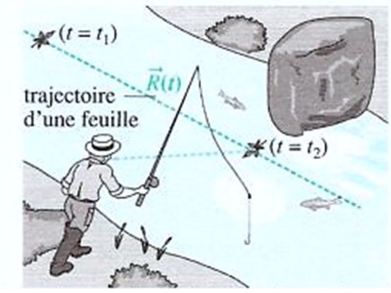
Definició enfocament Lagrangià vs eulerià

- Enfoc Lagrangià: En una **partícula** del medi continu, es **segueix** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

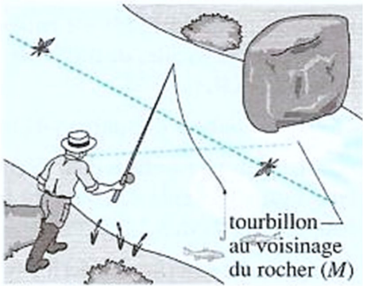
$$g(\vec{X},t)$$

- Enfoc Eulerià: En una **posició** concreta **fixa** en l'espai **s'observa** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

$$g(\vec{x},t)$$



Enfoc Lagrangià

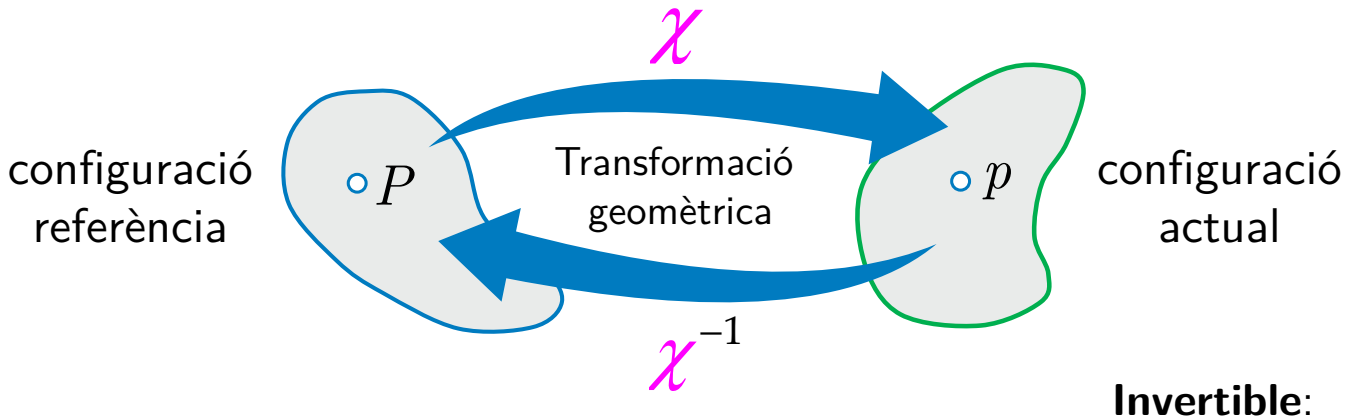


Enfoc Eulerià

***g*:** propietat física qualsevol

Descripció del moviment (equacions del moviment)

Enfoc Lagrangià $\quad \vec{x} = \vec{x}(\vec{X},t)$



Invertible: $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

Enfoc Eulerià $\quad \vec{X} = \vec{X}(\vec{x},t)$

Activitat 2.2: Lectura (temps 5-10 min)

- Una línea continua antes de la transformación sigue siendo continua después de la misma, y si aquella es cerrada ésta también lo es y viceversa.

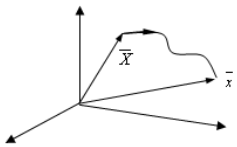
- Una superficie continua antes de la transformación sigue siendo continua después de la misma, y si aquélla es cerrada ésta también lo es, y viceversa.

Quedan por tanto excluidos de este análisis aquellas situaciones en las que no se cumplan estos supuestos: por ejemplo cuando se formen grietas o huecos en el interior del material durante el proceso de transformación.

2.3 Enfoques lagrangiano y euleriano

El análisis de la transformación geométrica de un medio continuo puede realizarse según dos enfoques. En el primero, denominado **lagrangiano**, cada partícula queda identificada por las coordenadas del punto que ocupa inicialmente (también denominadas coordenadas materiales) X_1, X_2, X_3 que se toman como variables independientes. En un enfoque lagrangiano se denomina trayectoria de una partícula a la curva espacial definida por la ecuación:

$$\bar{x} = \bar{x}\left(\bar{X}, t\right)$$



y es el lugar geométrico de todas las posiciones ocupadas por una misma partícula a lo largo del tiempo.

En el segundo enfoque, denominado **euleriano**, se centra la atención en un punto fijo del espacio de coordenadas x_1, x_2, x_3 (También denominadas coordenadas espaciales) que puede ser ocupado por distintas partículas en tiempos distintos. En este caso las variables x_1, x_2, x_3 juegan el papel de variables independientes.

Ambos planteamientos son equivalentes ya que, al ser invertibles las funciones que definen la transformación, dadas las coordenadas iniciales de una partícula es posible determinar su posición en cualquier instante y dada la posición de una partícula en un instante dado es posible determinar su posición inicial. La elección de uno u otro planteamiento queda condicionada por el tipo de problema a resolver y por el hecho de si se desea poner el énfasis en el seguimiento de una partícula dada o en la descripción de lo que sucede en cierto punto fijo del espacio.

Para el desarrollo de este curso se ha utilizado el enfoque lagrangiano en la formulación de la mecánica de los sólidos deformables ya que en este caso la geometría conocida es la geometría antes de la deformación. Sin embargo en los aspectos relacionados con el movimiento y flujo de sistemas

fluidos, se aplicará el enfoque euleriano puesto que entonces es mucho más cómodo referir el problema a puntos fijos en el espacio.

2.4 Concepto de derivada material

Durante todo el curso va a ser necesario evaluar la rapidez de la variación temporal de diversa magnitudes asociadas a partículas materiales, es decir aquella que sería medida por un observador que viajara con la partícula. Para ello se introduce el concepto de derivada material definido del siguiente modo:

La **derivada material** es una medida de la rapidez de variación en el tiempo de cualquier propiedad del medio (escalar, vectorial o tensorial), referida a una partícula material específica tal como se observaría en la referencia de estudio. Se denota por D/Dt.

Activitat 2.2

- Llegir el punt :
"2.3. Enfoques Lagrangiano y Euleriano" pàg.29 del llibre de l'assignatura.

-Proposar dos exemples pràctics on siguin adequats cadascun dels dos enfocaments.

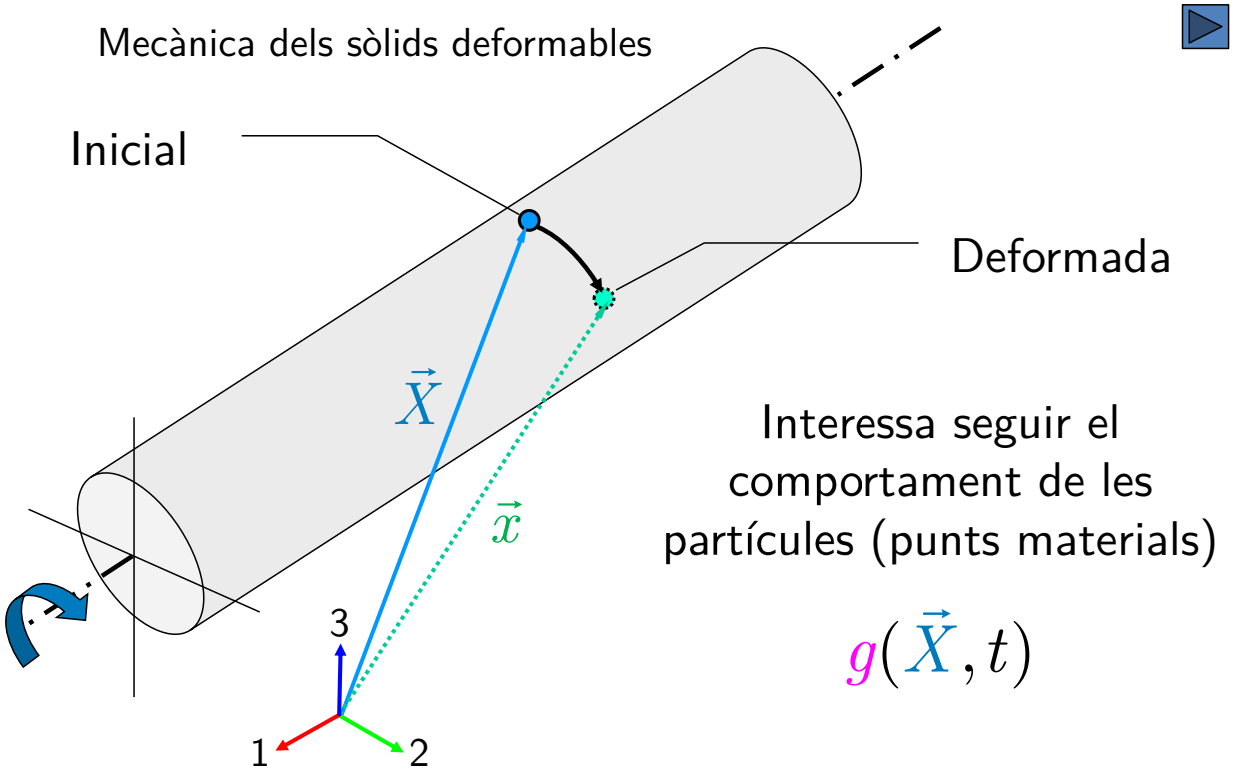
euleriana), la derivada material toma la forma:

$$\frac{DP}{Dt} = \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

puesto que en este caso las coordenadas $\bar{x}$ si son función del tiempo y debe aplicarse la regla de la cadena. Como:

$$\frac{dx_i}{dt} = v_i$$

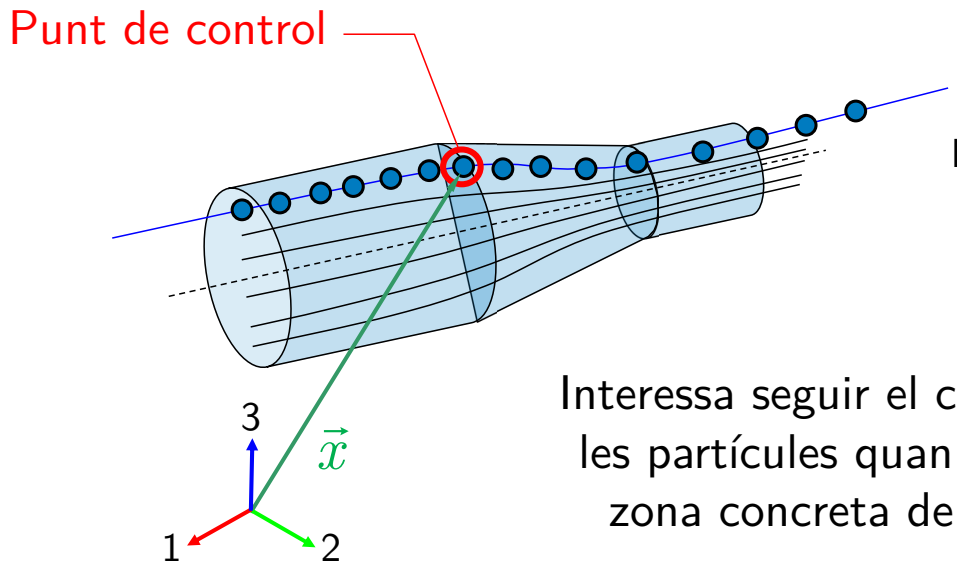
Exemple enfoc Lagrangià



Interessa seguir el comportament de les partícules (punts materials)

$$g(\vec{X}, t)$$

Exemp enfoc Euleria



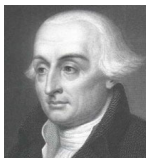
Mecànica dels fluids

Interessa seguir el comportament de les partícules quan passen per una zona concreta de l'espai (punt)

$$g(\vec{x},t)$$

Transformació amb enfoc Lagrangià

Enfoc Lagrangià



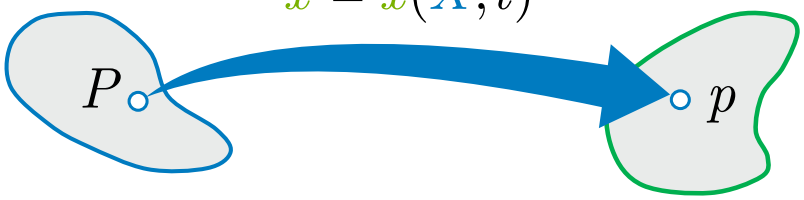
Giuseppe Luigi Lagrangia
1736-1813
Matemàtic italià

-Posició actual en funció de la posició inicial i del temps.

-Interessa seguir l'evolució de la partícula.

Coordenades espacials — Coordenades materials

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X},t)$$



configuració referència

configuració actual

$$\vec{x}(\vec{X},t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \qquad \begin{aligned} x_1 &= x_1(X_1,X_2,X_3,t) \\ x_2 &= x_2(X_1,X_2,X_3,t) \\ x_3 &= x_3(X_1,X_2,X_3,t) \end{aligned}$$

Transformació amb enfoc Euleria

Enfoc Eulerià

- Posició inicial en funció de la posició actual i del temps.

-Interessa observar què succeeix en un punt de l'espai.

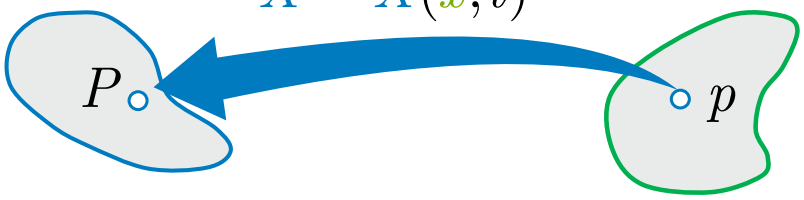


Leonhard Euler
1707-1783
Matemàtic i físic suís

Coordenades materials

Coordenades espacials

$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$



configuració referència

configuració actual

$$\vec{X}(\vec{x},t) = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \qquad \begin{aligned} X_1 &= X_1(x_1, x_2, x_3, t) \\ X_2 &= X_2(x_1, x_2, x_3, t) \\ X_3 &= X_3(x_1, x_2, x_3, t) \end{aligned}$$

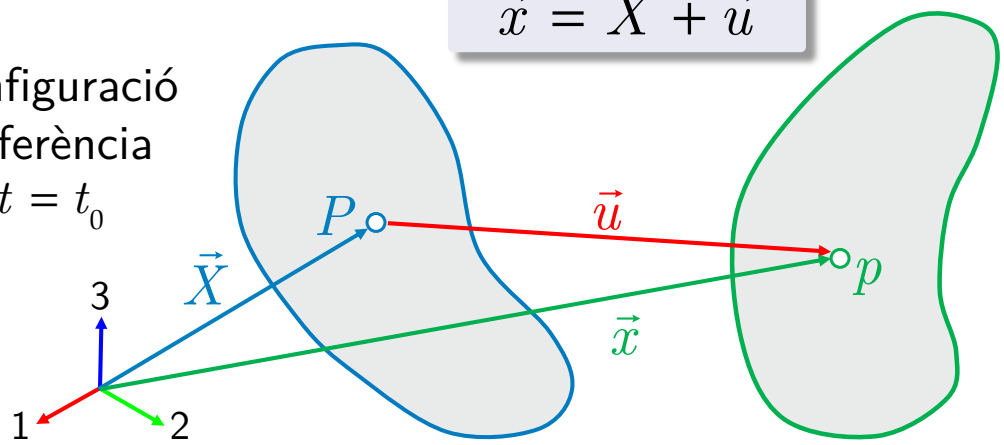
Vector posicií al voltant d'un punt

Vector de posició

$$\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$$

configuració referència
$t = t_0$

configuració actual
$t = t_1$



$\vec{X}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició inicial (t=t0)

$\vec{x}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició final (t=t1)

$\vec{u}$: vector desplaçament

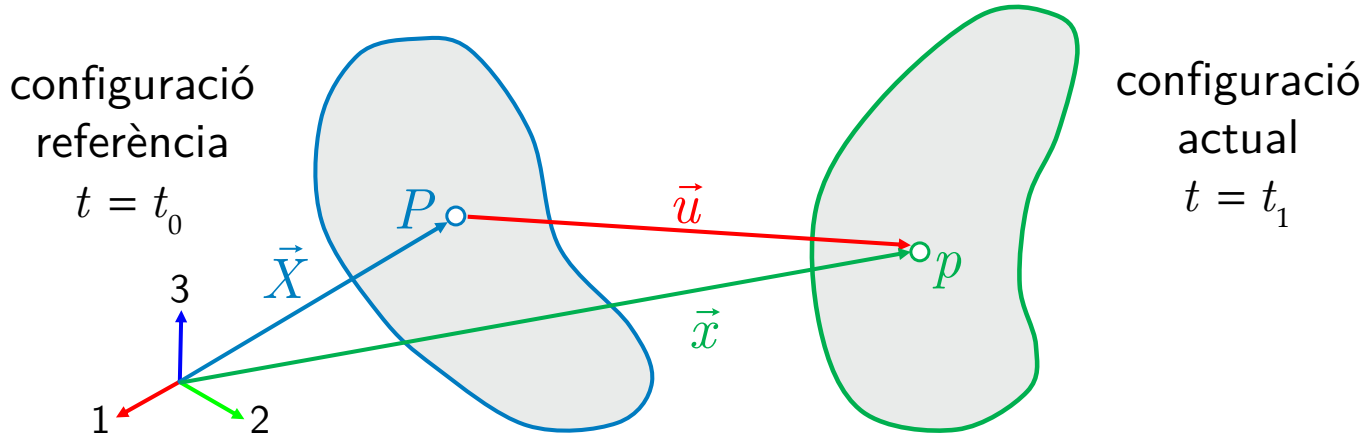
Vector desplaçament al voltant d'un punt

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$

final inicial

Lagrangià	$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X}$	$\vec{u}(\vec{X}, t)$
Eulerià	$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t)$	$\vec{u}(\vec{x}, t)$



Activitat 2.1 i 2.3 — Solució

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot \left(e^t - 1\right)$$
$$x_2 = X_2 + X_3 \cdot \left(e^t - e^{-t}\right)$$
$$x_3 = X_3$$

Activitat 2.1: Exercici

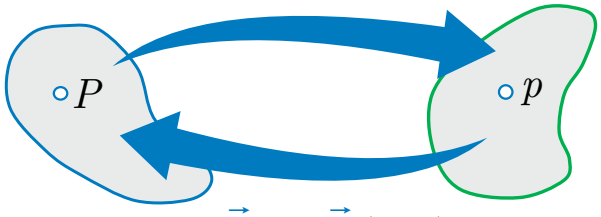
Trobar la **descripció del moviment Lagrangiana** i **Euleriana.**

Activitat 2.3: Exercici

Trobar el **camp de desplaçaments** amb descripció **Lagrangiana** i **Euleriana**.

Enfoc Lagrangià

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$



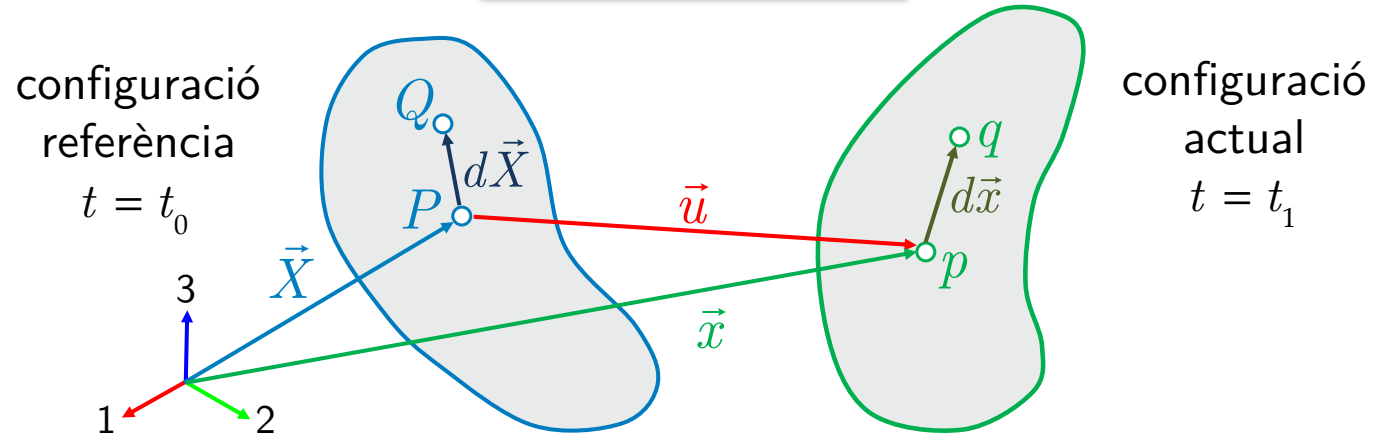
$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

Enfoc Eulerià

Vector desplaçament al voltant d'un segment (PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



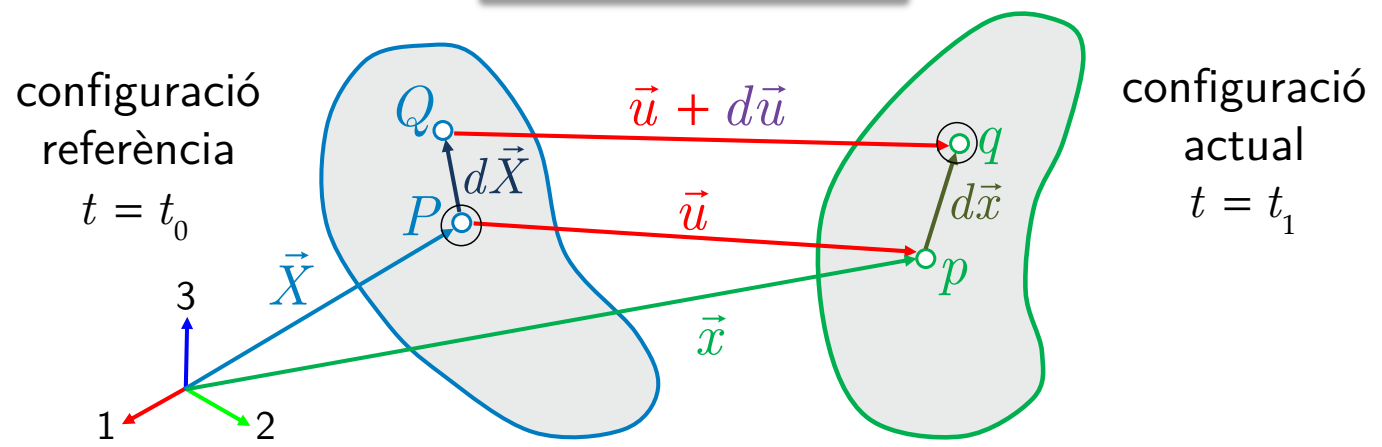
$d\vec{X}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició inicial

$d\vec{x}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició final

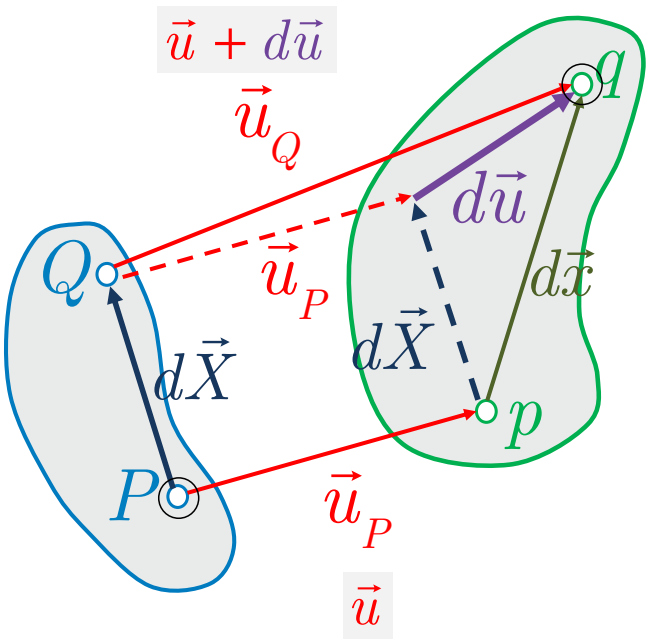
Vector desplaçament al voltant d'un segment (PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



Vector diferència desplaçament



Relació (per observació):

$$d\vec{X} + \vec{u} + d\vec{u} = \vec{u} + d\vec{x}$$

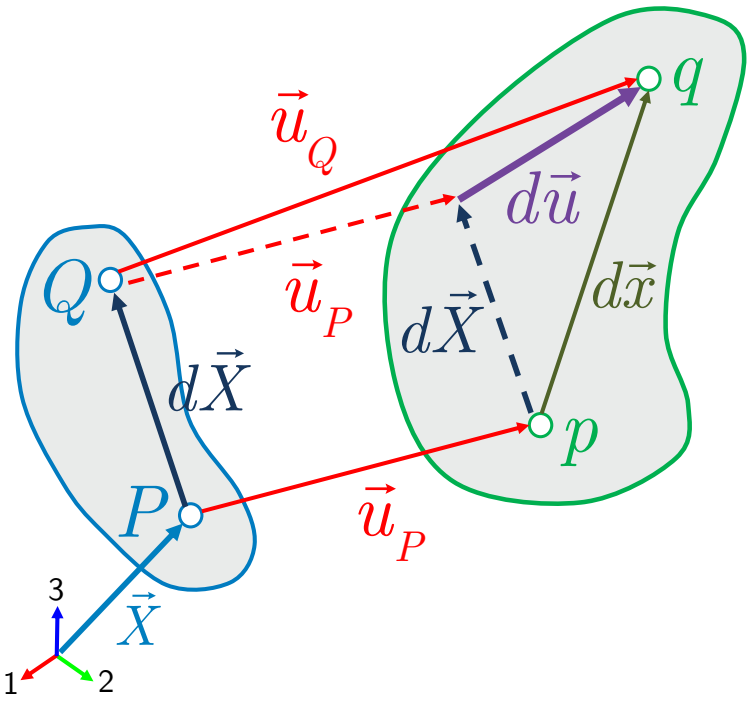
Restem u a banda i banda:

$$d\vec{X} + \cancel{\vec{u}} + d\vec{u} - \vec{u} = \cancel{\vec{u}} + d\vec{x} - \vec{u}$$

Diferencial entre p i q

$$\boxed{d\vec{X} + d\vec{u} = d\vec{x}}$$

Vector diferència desplaçament



Desplaçament de P

$$\vec{u}_P = \vec{u}(\vec{X})$$

$\vec{u}_P$: Surt de P; $\vec{u}(\vec{X})$: Surt de X

Desplaçament de Q

$$\vec{u}_Q = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X})$$

$\vec{u}_Q$: Surt de Q; $\vec{u}(\vec{X} + d\vec{X})$: Surt de X+dX

Diferència desplaçaments

$$d\vec{u} = \vec{u}_Q - \vec{u}_P$$

$$d\vec{u} = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})$$

Activitat 2.4: Qüestió — Solució

(temps 1 min)

Activitat 2.4: Qüestió (Test 30-10-2001 Qüestió 4)

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$
$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$
$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

Per a la partícula de posició inicial (0,1,0), el component u_1 del vector desplaçament a l'instant $t = 1$ val:

A) 3 B) -2 **C) 2** D) -6

Linealització d'una funció en un punt

Funció f(x) prop d'un punt x_0 (expansió amb **sèrie de Taylor**):

$$f(x_0 + \Delta x) = f'(x_0) + f(x_0) \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \cdot f''(x_0) \cdot (\Delta x)^2 + \cdots$$

Si Δx és **petit**, Δx² és **molt més petit**

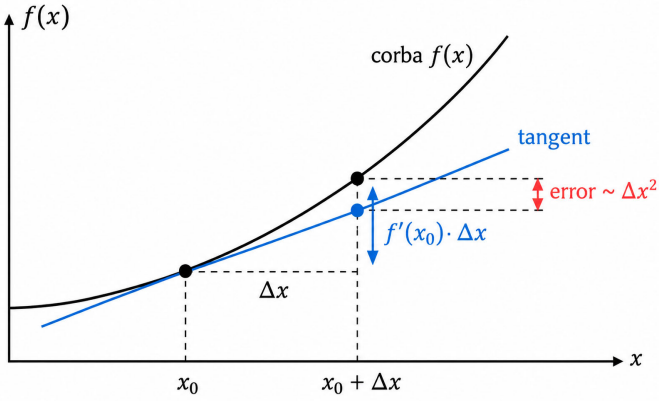
Descartem termes negligibles (ordre superior):

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Restem valor al punt (variació funció):

$$\underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.



Linealització d'una funció en un punt

Variació de la funció f

$$\Delta\vec{f} = f'(x_0)\cdot\Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Variació de la funció desplaçament u

$$\Delta\vec{u} = \vec{u}\,'\cdot\Delta\vec{X} \approx \frac{\partial\vec{u}}{\partial\vec{X}}\cdot d\vec{X}$$

Diferència desplaçaments (amb derivada)

$$d\vec{u} = \frac{\partial\vec{u}}{\partial\vec{X}}\cdot d\vec{X}$$

Diferència desplaçaments

$$\underbrace{\vec{u}(\vec{X}+d\vec{X})-\vec{u}(\vec{X})}_{\Delta\vec{u}} = d\vec{u}$$

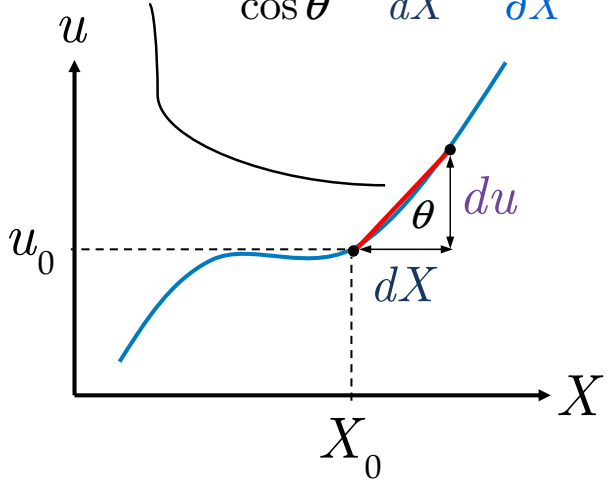
Tensor gradient de desplaçament (M)

Diferència desplaçaments (vectorial)

$$d\vec{u} = \frac{\partial\vec{u}}{\partial\vec{X}}\cdot d\vec{X}$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{du}{dX} = \frac{\partial u}{\partial X}$$



Diferència desplaçaments (matricial)

$$d\vec{u} = \begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix}}_{[\mathbf{M}]} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$

Diferencial del vector desplaçament

Desenvolupada

$$du_1 = \frac{\partial u_1}{\partial X_1}\cdot dX_1 + \frac{\partial u_1}{\partial X_2}\cdot dX_2 + \frac{\partial u_1}{\partial X_3}\cdot dX_3$$
$$du_2 = \frac{\partial u_2}{\partial X_1}\cdot dX_1 + \frac{\partial u_2}{\partial X_2}\cdot dX_2 + \frac{\partial u_2}{\partial X_3}\cdot dX_3$$
$$du_3 = \frac{\partial u_3}{\partial X_1}\cdot dX_1 + \frac{\partial u_3}{\partial X_2}\cdot dX_2 + \frac{\partial u_3}{\partial X_3}\cdot dX_3$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

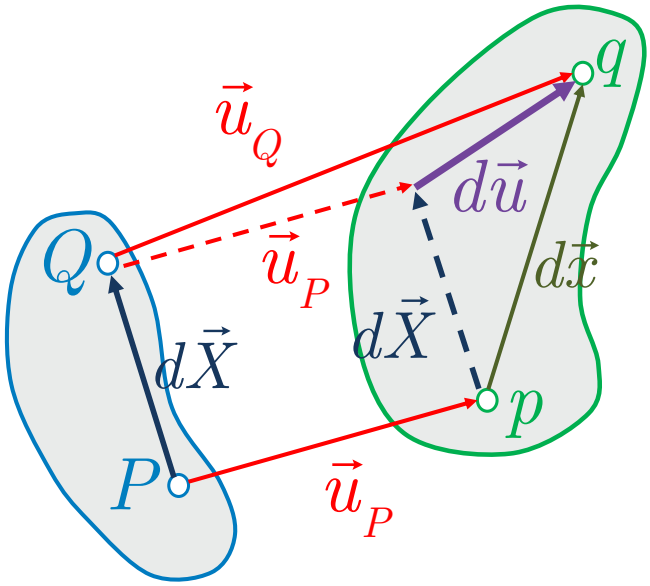
$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}}\cdot d\vec{X} = [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$

Notació indicial
(algebraica, de components, d'Einstein)

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensor gradient de deformació (F)



Diferència desplaçaments (matricial)

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$

Diferencial entre p i q

$$d\vec{x} = d\vec{X} + d\vec{u}$$
$$d\vec{x} = d\vec{X} + [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$
$$d\vec{x} = [\mathbf{I}]\cdot d\vec{X} + [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$
$$d\vec{x} = ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}])\cdot d\vec{X}$$
$$d\vec{x} = [\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}$$

Diferencial del vector posició

Desenvolupada

$$dx_1 = \frac{\partial x_1}{\partial X_1}\cdot dX_1 + \frac{\partial x_1}{\partial X_2}\cdot dX_2 + \frac{\partial x_1}{\partial X_3}\cdot dX_3$$
$$dx_2 = \frac{\partial x_2}{\partial X_1}\cdot dX_1 + \frac{\partial x_2}{\partial X_2}\cdot dX_2 + \frac{\partial x_2}{\partial X_3}\cdot dX_3$$
$$dx_3 = \frac{\partial x_3}{\partial X_1}\cdot dX_1 + \frac{\partial x_3}{\partial X_2}\cdot dX_2 + \frac{\partial x_3}{\partial X_3}\cdot dX_3$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}}\cdot d\vec{X} = [\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}$$

Notació indicial
(algebraica, de components, d'Einstein)

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensor gradient de desplaçament (M)

Gradient del vector desplaçament

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = [\mathbf{F}] - [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$, $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$
No deformacions
Translació rígida

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla u(u_1, u_2, u_3)$$

Tensor gradient de deformació (F)

Gradient del vector de posició

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{J}] = \nabla \vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$, $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$
No deformacions
Translació rígida

$$[\mathbf{F}] = \nabla \vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla(x_1, x_2, x_3)$$

[F] i [M] en el moviment de sòlid rígid

1. Si **només hi ha moviment sòlid rígid,** tots els termes del camp desplaçament $\mathbf{u_i}$ són **constant** a tots els punts, llavors, com la derivada de una contant es 0, totes les components de M són zero:

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix}$$

$$u_i = \mathbf{ct} \Rightarrow \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = 0 \Rightarrow [\mathbf{M}] = 0 \Rightarrow [\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$$

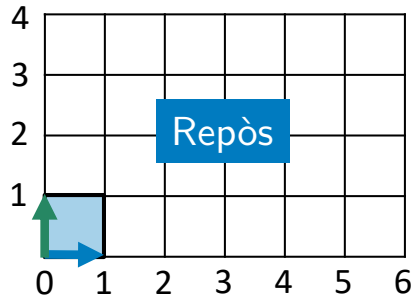
(quiet o translació)

no hi ha ni deformació ni rotació

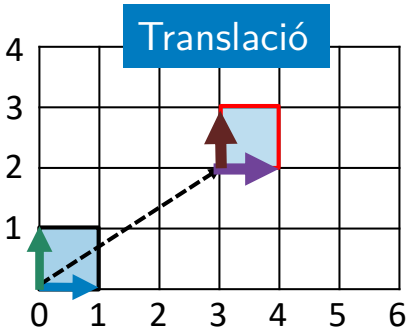
[F] i [M] en el moviment de sòlid rígid

2. El **tensor F no informa** del moviment de **sòlid rígid o repòs**.

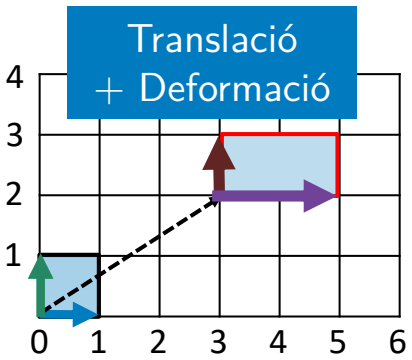
3. El **tensor F no captura** els moviments de **translació**, **només rotacions** i **deformacions**.



$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad [\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad [\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad [\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpretació física de [M], [F] i vectors columna

General

Versor
Vector unitari

$$\vec{N} = \frac{d\vec{X}}{l_0}$$

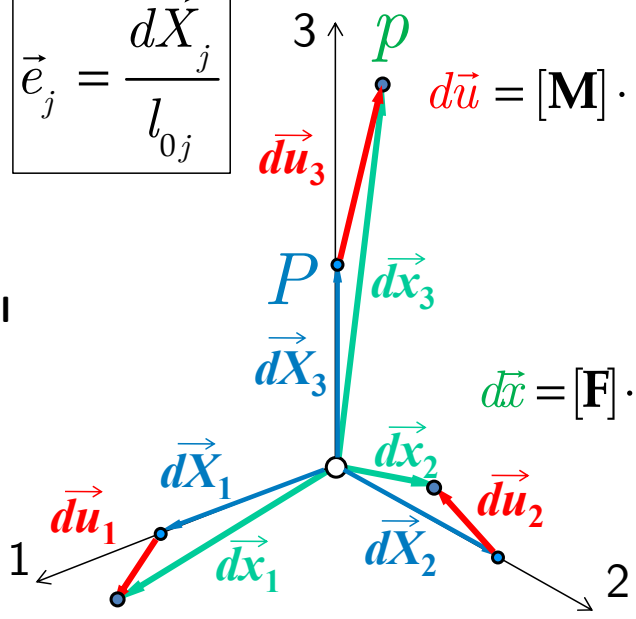
Versor
Vector unitari

$$\vec{e}_j = \frac{d\vec{X}_j}{l_{0j}}$$

$$l_0 = \left\| d\vec{X} \right\|$$

Longitud inicial

unitàries:
per unitat
de longitud
inicial



expressions **unitàries**
dels vector $d\vec{u}_i$

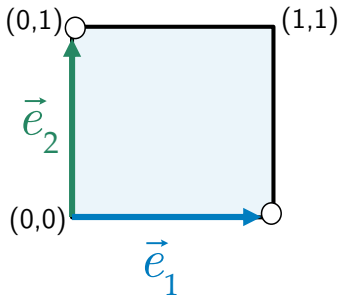
$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X} = \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{bmatrix} d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot dX = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix} d\vec{X}$$

expressions **unitàries**
dels vector $d\vec{x}_i$

Interpretació física de [M], [F] i vectors columna

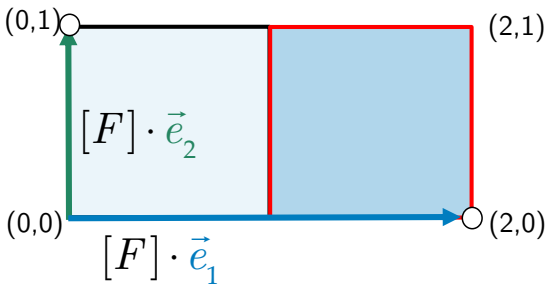
Sense deformació



$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad [\mathbf{M}] = [0]$$

Estiraments horitzontal

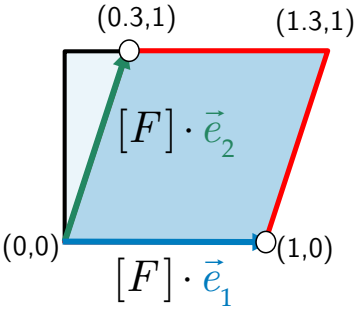


$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On va $\boldsymbol{e_1}$

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cisalla(amb rot)



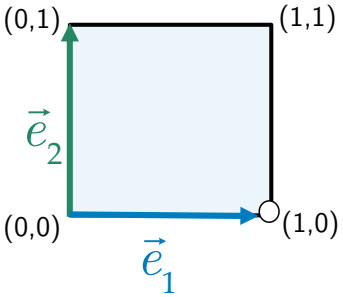
$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On va $\boldsymbol{e_2}$

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 0 & 0{,}3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

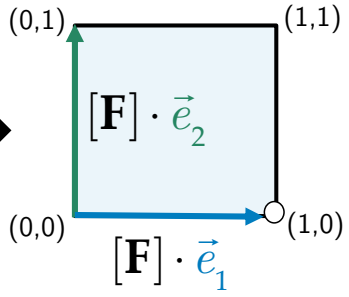
Interpretació física de [F] i vectors columna

Inicial



$$[\mathbf{F}] \quad \vec{F}_1 \;\; \vec{F}_2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}$$



Final

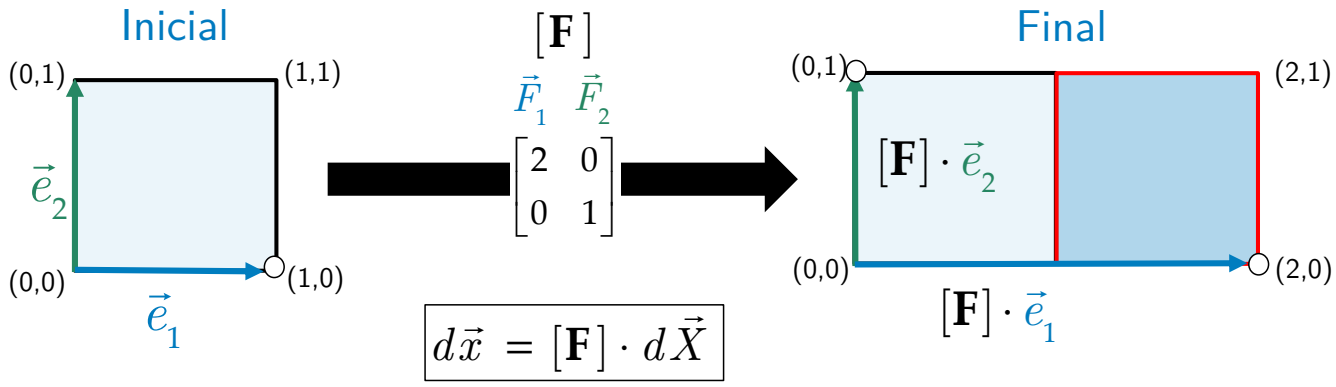
On es $\boldsymbol{e_1}$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $\quad d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \overset{\boldsymbol{e_1}}{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$:On va $\boldsymbol{e_1}$

On es $\boldsymbol{e_2}$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $\quad d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \overset{\boldsymbol{e_2}}{\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va $\boldsymbol{e_2}$

Vector columna

$$\vec{F}_j = [\mathbf{F}]\cdot\vec{e}_j$$

Interpretació física de [F] i vectors columna



$$d\vec{x} = [\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}$$

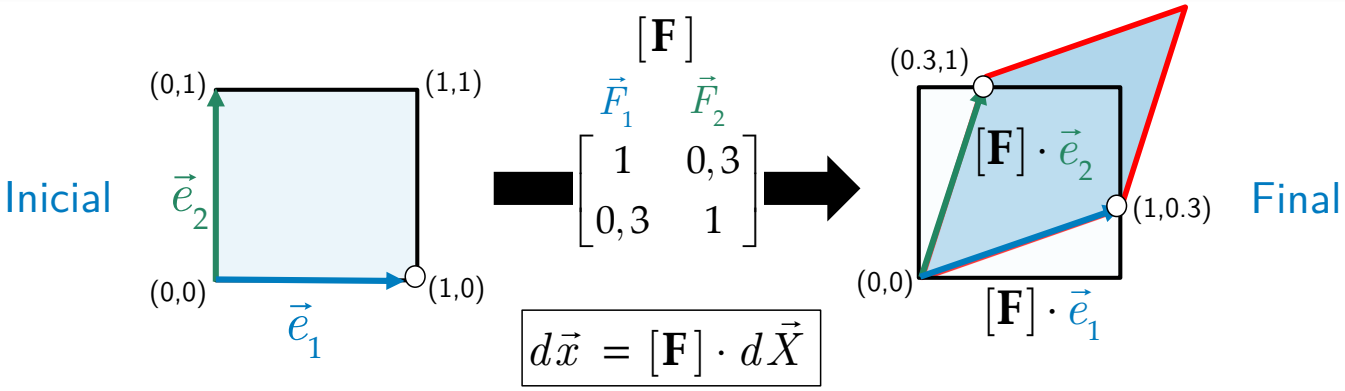
On es e_1: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\cdot\overset{e_1}{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix}$:On va e_1

On es e_2: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\cdot\overset{e_2}{\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va e_2

Vector columna

$$\vec{F}_j = [\mathbf{F}]\cdot\vec{e}_j$$

Interpretació física de [F] i vectors columna



$$d\vec{x} = [\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}$$

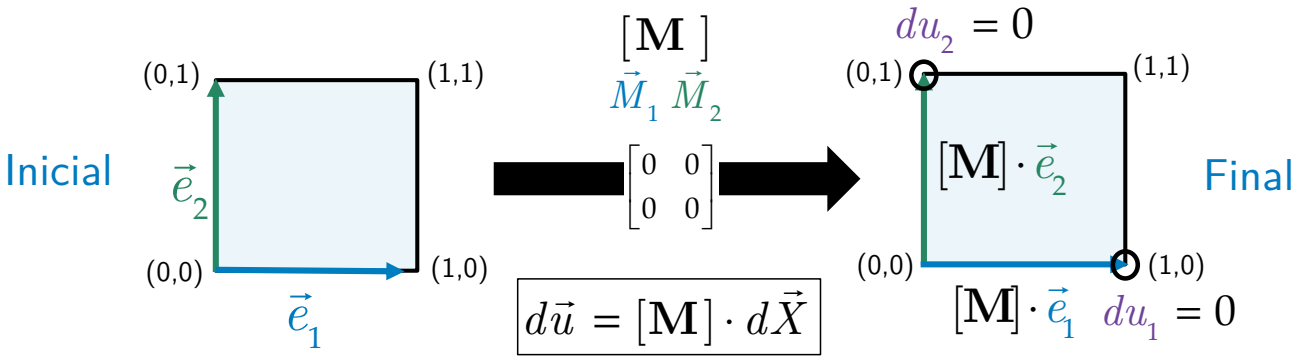
On es e_1: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix}\cdot\overset{e_1}{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0,3 \end{Bmatrix}$:On va e_1

On es e_2: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix}\cdot\overset{e_2}{\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va e_2

Vector columna

$$\vec{F}_j = [\mathbf{F}]\cdot\vec{e}_j$$

Interpretació física de [M] i vectors columna



$$d\vec{u} = [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$

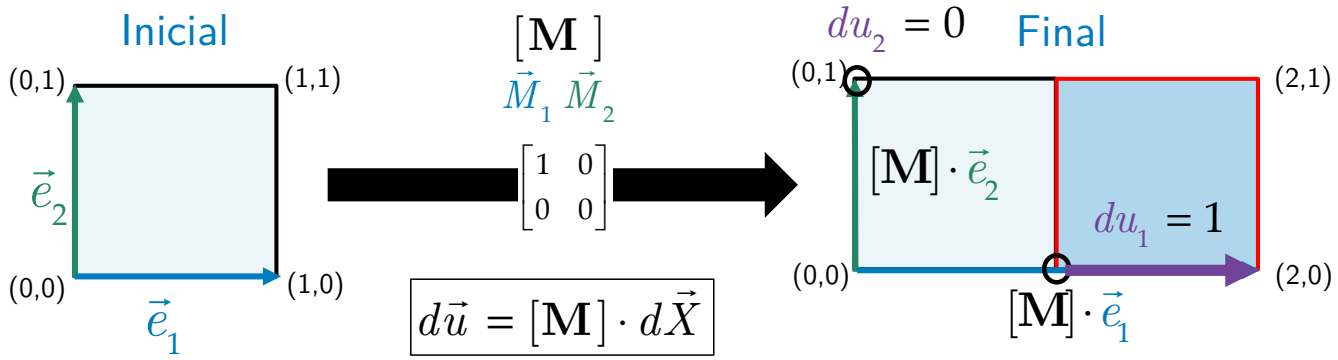
On es $\boldsymbol{e_1}$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $\quad d\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \overset{\boldsymbol{e_1}}{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

On es $\boldsymbol{e_2}$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $\quad d\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \overset{\boldsymbol{e_2}}{\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Vector columna

$$\vec{M}_j = [\mathbf{M}]\cdot\vec{e}_j$$

Interpretació física de [M] i vectors columna



$$d\vec{u} = [\mathbf{M}]\cdot d\vec{X}$$

On es $\boldsymbol{e_1}$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $\quad d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \overset{\boldsymbol{e_1}}{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$

On es $\boldsymbol{e_2}$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $\quad d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \overset{\boldsymbol{e_2}}{\begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Vector columna

$$\vec{M}_j = [\mathbf{M}]\cdot\vec{e}_j$$

Descripció dels canvis de longitud



Ràtio d'extensió (stretch ratio)

$$\lambda = \frac{|\,dx\,|}{|\,dX\,|}\ \begin{matrix}\text{final}\\ \text{inicial}\end{matrix} = \frac{dl}{dl_o} \qquad \lambda_i = \sqrt{c_{ii}}$$

λ=1 sense canvi

Deformació longitudinal unitària

$$\varepsilon = \lambda - 1 = \frac{dl - dl_o}{dl_o}$$

ε=0 sense canvi

Descripció dels canvis de volum

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

det[F]=1 sense canvi

Deformació volumètrica unitària

$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \frac{dV_o}{dV_o} - 1 = \det[\mathbf{F}] - 1$$

ε_V=0 sense canvi

$$\varepsilon_V = 1 \rightarrow 100\%$$

Invertible(inversa única): $\det[\mathbf{F}] \neq 0$

Físicament admissible: $\det[\mathbf{F}] > 0$

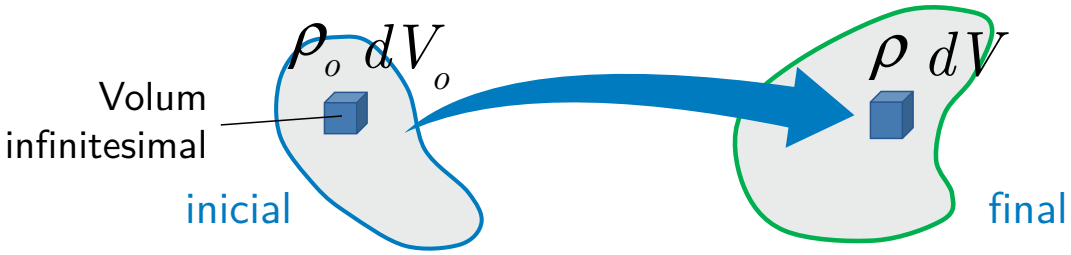
No canvi de volum (incompressible): $\det[\mathbf{F}] = 1$ (isocòrica)

Augment de volum (expansió): $\det[\mathbf{F}] > 1$

Disminució de volum (compressió): $0 < \det[\mathbf{F}] < 1$

Canvis de volum

Conservació de la massa, densitat



$$dm_o = \rho_o \cdot dV_o \qquad dm = \rho \cdot dV$$

Conservació de la massa: $\boxed{dm_o = dm}$

$$\rho_o \cdot dV_o = \rho \cdot dV \rightarrow \rho = \rho_o \cdot \frac{dV_o}{dV}$$

Densitat: $\boxed{\rho = \rho_o \cdot \frac{1}{J}}$

Activitat 2.5: Qüestió

(temps 15 min)

1.- La transformación definida por el campo de desplazamientos:

$$u_1 = k(X_2 - X_1) \qquad u_2 = k(X_1 - X_2) \qquad u_3 = X_1 X_3$$

¿cuál de las siguientes condiciones es suficiente para afirmar que la transformación es físicamente posible?

A) $X_1 \neq -1$ B) $X_1 < -1$ y $k < ½$ C) $X_1 < -1$ y $k > ½$ D) ninguna

---

2.- En un entorno suficientemente pequeño del origen de coordenadas, se define la transformación:

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= (1+k)X_1 + 2{\cdot}10^{-4} X_2^2 \\ x_2 &= (1+k)X_2 + 10^{-4} X_1^2 \\ x_3 &= 0{,}9999 X_3 + X_1 X_2 \end{aligned}\right\}$$ determinar k sabiendo que se trata de un medio incompresible.

A) $0{,}5 \cdot 10^{-4}$ B) $-1{,}5$ C) $-0{,}5 \cdot 10^{-4}$ D) $1{,}5$

Qüestions addicionals: Q5 nov-17, Q3 abr-16, Q1 oct-15

Activitat 2.6 (a casa, temps 60 min)

Entregable 1

Resoldre els 6 primers apartats del problema nº1 de l'examen final gener 2007.

Problema 3 llibre
p (13,13)

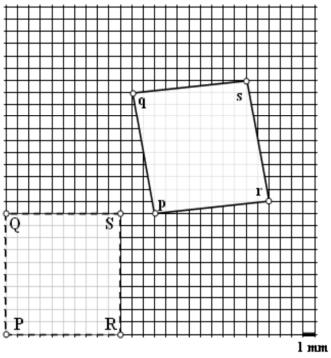
MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS | **PROBLEMA 1** | **23.01.07**
Permutació 1 | Temps 90 min | Punts 10 | Pes: 1

En l'anàlisi del moviment d'un medi continu elàstic, lineal i isòtrop, s'utilitza una quadrícula de referència, fixa a l'espai, amb la que es poden mesurar els desplaçaments (no infinitesimals) de les seves partícules. Tots els punts del medi es mouen paral·lelament al pla de la quadrícula.

$$\begin{cases} x_1 = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \\ x_2 = d \cdot X_1 + e \cdot X_1 + f \end{cases}$$

$$P(0,0) X_1 = 0, X_2 = 0$$

$$\begin{cases} 13 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 13 \\ 10 = d \cdot 0 + e \cdot 0 + f \rightarrow f = 10 \end{cases}$$



$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Deformació superfície

Suposant que el camp de desplaçaments és lineal respecte X_1 i X_2 es demana:

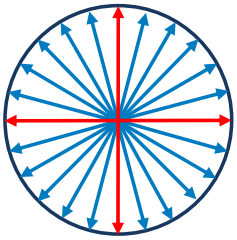
1. Expressió lagrangiana del camp de desplaçaments.
2. La transformació, és invertible? La transformació, és físicament possible?
3. Raonar les diferències entre les dues condicions anteriors.
4. Deformació volumètrica unitària en funció de $\vec{X}$ i superfície final del quadre **p-q-r-s**.
5. Determinar geomètricament les longituds finals exactes de les rectes **p-q** i **p-r**.
6. Determinar geomètricament el valor exacte de l'angle final $\widehat{\mathbf{q\text{-}p\text{-}r}}$.

Vector unitari (versor)

Vector unitari (versor): és un vector que té una magnitud igual a 1

Donat un vector , el seu vector unitari s'obté dividint el vector per pel seu mòdul (magnitud, o norma):

$$\vec{n} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_3}{\|\vec{v}\|} \right)$$

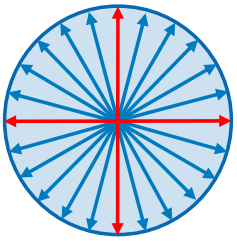


Cercle unitari
Totes les posicions geomètriques possibles del vector unitari.

Mòdul de un vector: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

Descomposició de F

$\vec{N}$

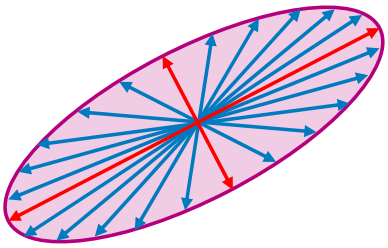


Cercle vector unitari

$[\mathbf{F}]$

Transformació

$[\mathbf{F}]\cdot\vec{N}$

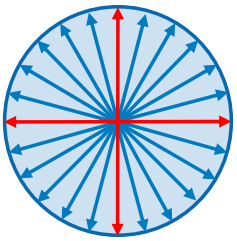


Estirament pur + Rotació rígida

Tensor d'estiramentextensió [U]

El tensor tensor d'estirament és sempre **simètric:** $[\mathbf{U}]=[\mathbf{U}]^{\mathsf{T}}$

$\vec{N}$

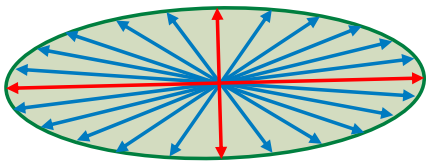


Cercle vector unitari

$[\mathbf{U}]$

Transformació

$[\mathbf{U}]\cdot\vec{N}$



Estirament

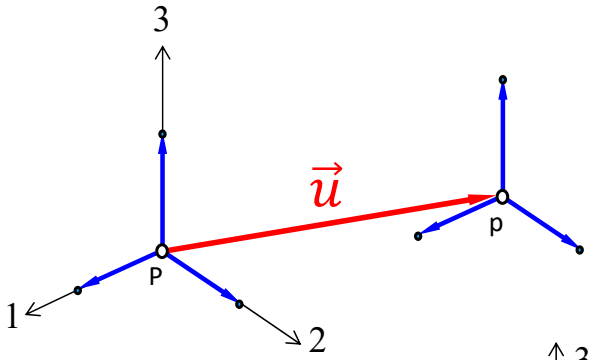
Tensor de rotació [R]

El tensor de rotació és ortogonal: $[\mathbf{R}]^T=[\mathbf{R}]^{-1}$



Tensor d'estirament [U] i tensor de rotació [R]

- **Translació rígida (o en repós)**



Només translació rígida

si $[\mathbf{M}]=0$, $[\mathbf{F}]=[\mathbf{I}]$

- **Rotació**

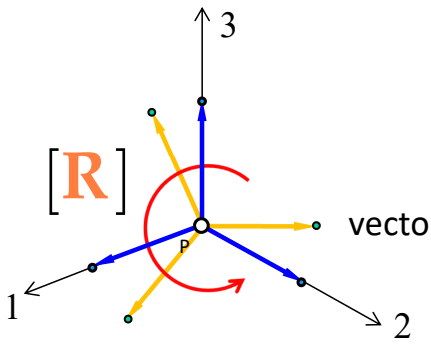
Només rotació

$[\mathbf{F}]=[\mathbf{R}]$

Rotació ortogonal:

$[\mathbf{R}]^T[\mathbf{R}]=[\mathbf{I}]$

$[\mathbf{R}]^T=[\mathbf{R}]^{-1}$



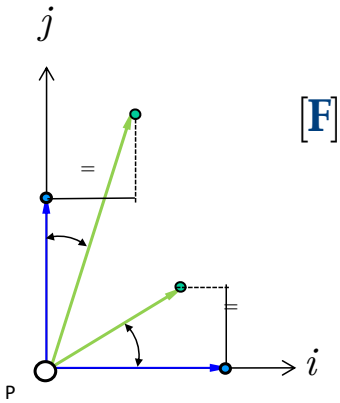
vectors transformats ortonormals

+ (sentit antihorari)

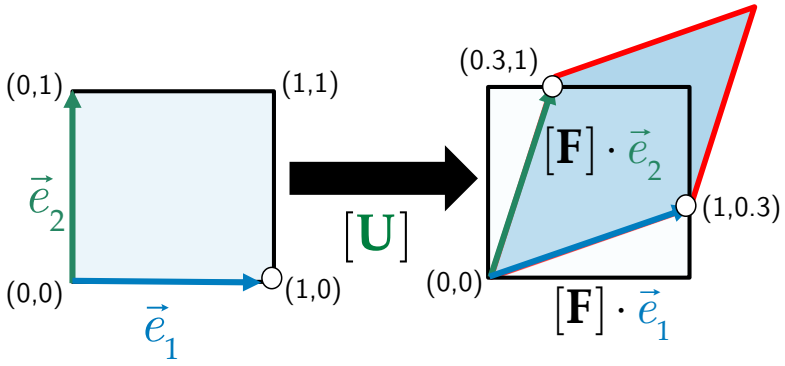
Deformació pura

- **Deformació pura (sense rotació)**

Cas general



$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}3 \\ 0{,}3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{bmatrix}$$



$$F_{ij} = F_{ji}$$

tensor simètric

$$[\mathbf{U}]^T = [\mathbf{U}]$$

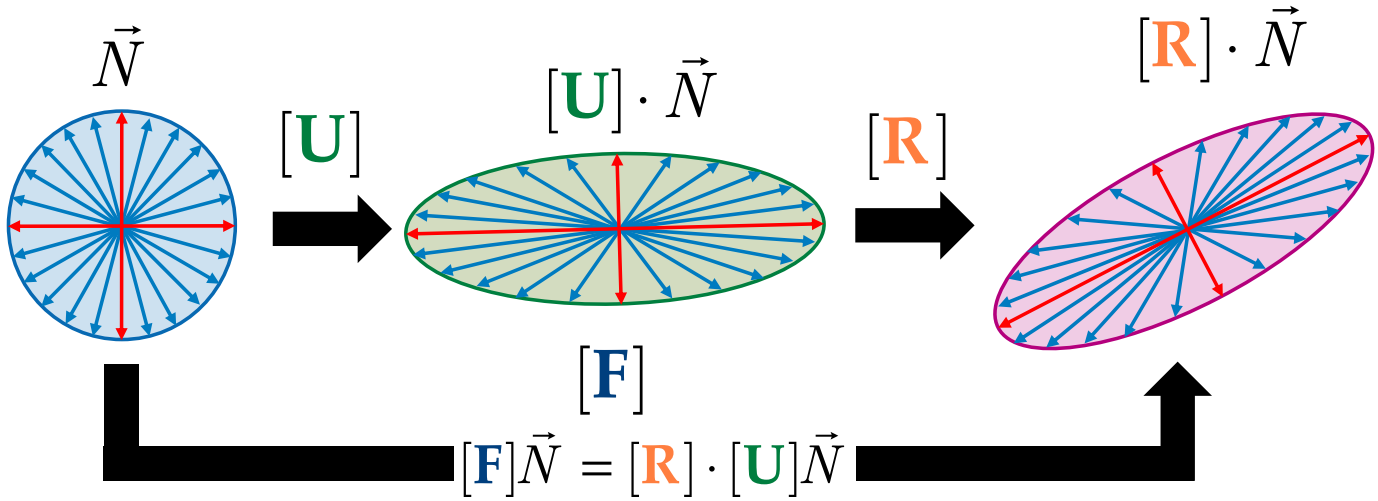
Només deformació

$$\boxed{[\mathbf{F}] = [\mathbf{U}]}$$

Teorema de la Descomposició Polar (Lagrangiana)

Sempre que [F] sigui invertible ($\det[F]>0$), es pot descompondre de manera única com el producte d'un **estirament pur** i una **rotació rígida**:

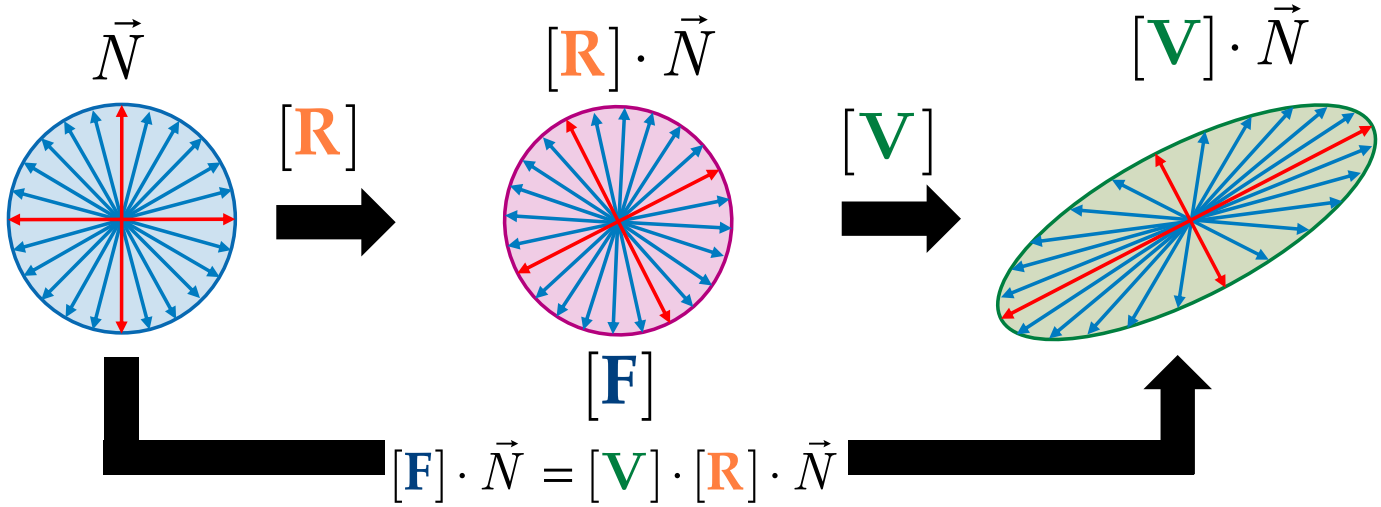
$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}]\cdot[\mathbf{U}] \quad \text{(Dreta, lagrangiana)}$$



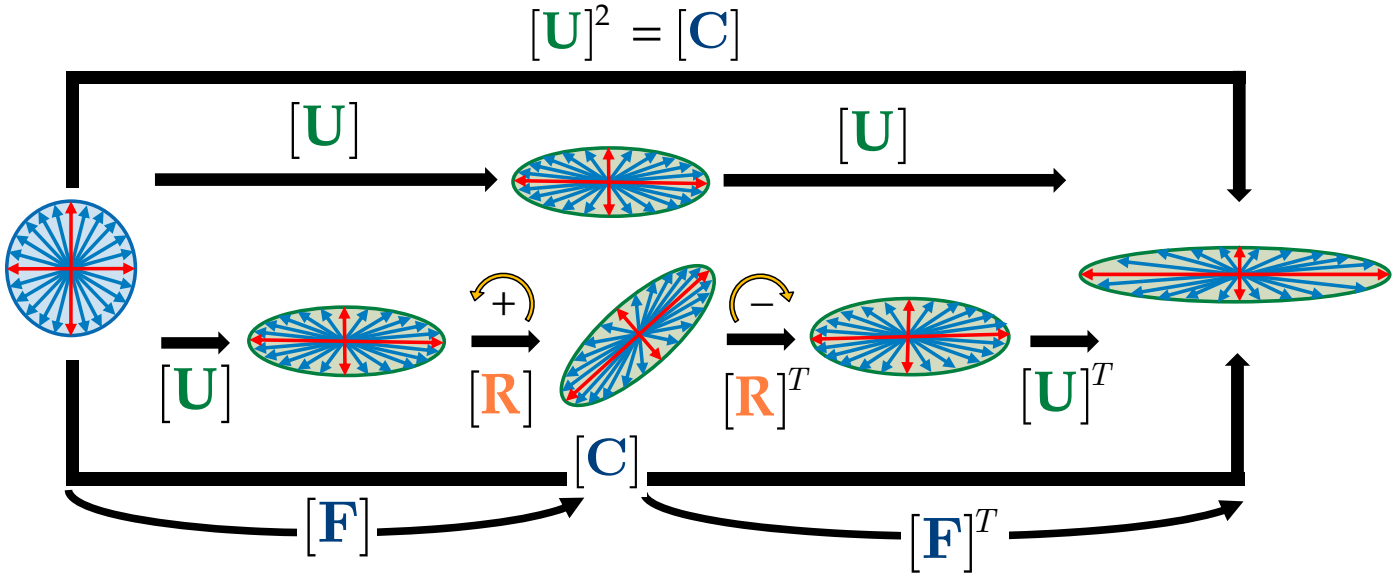
Teorema de la Descomposició Polar (Euleriana)

Sempre que [F] sigui invertible (det[F]>0), es pot descompondre de manera única com el producte d'una **rotació rígida** i un **estirament pur** :

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{V}] \cdot [\mathbf{R}] \quad \text{(Esquerra, euleriana)}$$



Tensor de Cauchy-Green (Lagrangià)



$$[\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] = \Big[[\mathbf{R}] \cdot [\mathbf{U}]\Big]^T \Big[[\mathbf{R}] \cdot [\mathbf{U}]\Big] = [\mathbf{U}]^T \cdot \cancel{[\mathbf{R}]^T} \cdot \underbrace{\cancel{[\mathbf{R}]} \cdot [\mathbf{U}]}_{[\mathbf{I}]} = [\mathbf{U}]^2 = [\mathbf{C}]$$

$[\mathbf{U}]^T = [\mathbf{U}]$ $\qquad$ $[\mathbf{U}] = [\mathbf{U}]^T$

Descomposició polar de $[F]$. Tensor d'extensió $[U]$ (dret)

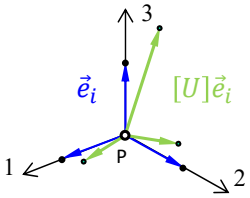
En un moviment qualsevol, com descompondre $[F]$ en deformació i rotació?

$[F]=[R]\cdot[U]$ "descomposició polar"

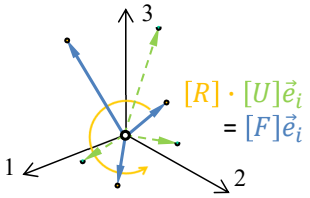
Composició de moviments:

$[U]$ part simètrica, conté només deformació
Tensor d'extensió (dret)

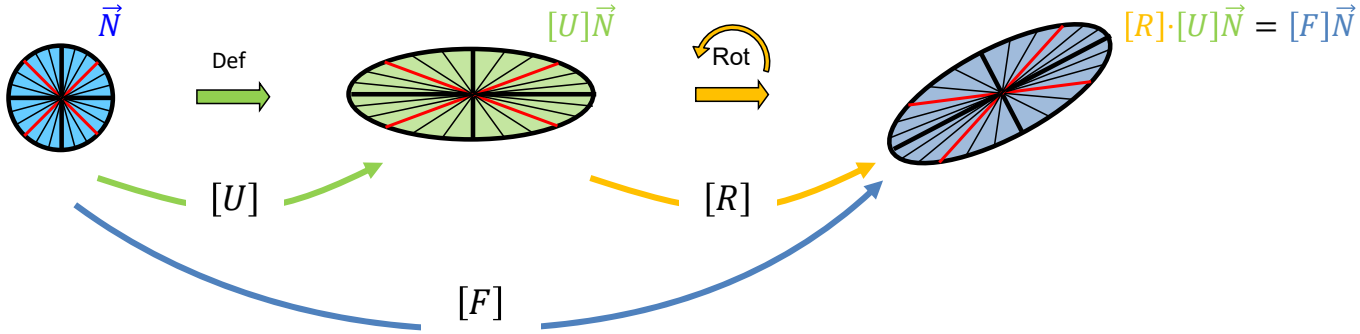
$[R]$ part ortogonal, conté només rotació



Deformació $[U]$
(simètrica)



· Rotació rígida $[R]$
Total $[F]$



Com trobar $[U]$ "*tensor d'extensió*" ?

→ com que $[R]^T[R]=[I]$ ...

Tensors de deformació
Grans deformacions

Tensor de Cauchy-Green (esquerra i dreta)

Esquerra, enfoc eulerià

Configuració actual-final

Tensor de Cauchy-Green*

$$[\mathbf{B}]=[\mathbf{F}]\cdot[\mathbf{F}]^T$$

*Tensor de Finger

Tensor d'extensió

$$[\mathbf{V}]=\sqrt{[\mathbf{B}]}$$

Tensor de rotació

$$[\mathbf{R}]=[\mathbf{V}]^{-1}\cdot[\mathbf{F}]$$

Rotació rígida $[\mathbf{F}]=[\mathbf{R}]$

Sòlid rígid (amb rotació o sense) $[\mathbf{B}]=[\mathbf{I}]$

Dret, enfoc lagrangià

Configuració inicial-referència

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}]=[\mathbf{F}]^T\cdot[\mathbf{F}]$$

Tensor d'extensió

$$[\mathbf{U}]=\sqrt{[\mathbf{C}]}$$

Tensor de rotació

$$[\mathbf{R}]=[\mathbf{F}]\cdot[\mathbf{U}]^{-1}$$

Rotació rígida $[\mathbf{F}]=[\mathbf{R}]$

Sòlid rígid (amb rotació o sense) $[\mathbf{C}]=[\mathbf{I}]$

Tensor de Cauchy-Green (Lagrangià)

Tensor de Cauchy-Green: és un tensor de segon ordre que mesura les deformacions pures de F eliminant qualsevol rotació rígida en la configuració inicial (enfoc lagrangià).

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Matriu simètrica: $[\mathbf{C}] = [\mathbf{C}]^T$

Definida positiva: $\det[\mathbf{C}] > 0$, $\lambda_i^2 > 0$

$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

Sòlid rígid (amb rotació o sense)

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{I}] \rightarrow \det[\mathbf{J}] = 1$$

No canvia volum

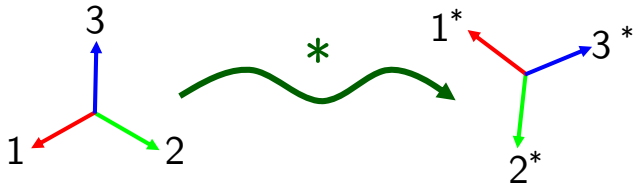
[C] no veu la rotació, i per això val [I] en qualsevol moviment rígid.

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Direccions principals



Ràtios d'extensió^2: Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\mathbf{C}] - \lambda^2 \cdot [\mathbf{I}]| = 0 \qquad \lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2 > 0$$

Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

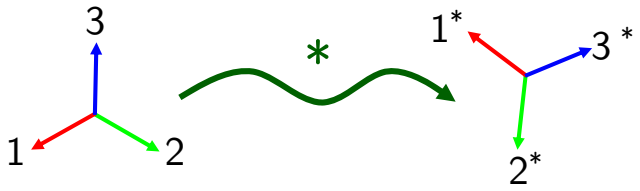
$$[\mathbf{C}] \cdot \vec{N} = \lambda^2 \cdot \vec{N} \Rightarrow ([\mathbf{C}] - \lambda_i^2 \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{N}_i = 0$$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Direccions principals



$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \quad \text{Canvi de base} \quad [\mathbf{C}] = [\Lambda] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & c_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & c_{3*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}$$

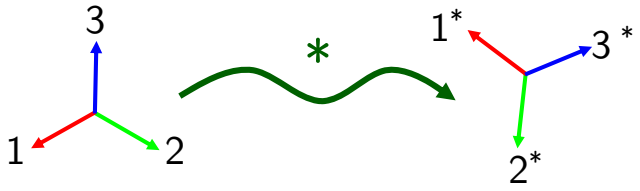
- **Components diagonals:** $c_{i*} = \lambda_{i*}^2$
- **Components fora diagonal:** $c_{ij*} = 0$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

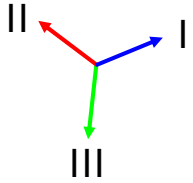
$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Direccions principals



$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \quad \text{Canvi de base} \quad [\mathbf{C}] = [\Lambda] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & c_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & c_{3*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}$$

ratio extensió màxima: $\lambda_{\mathrm{I}}^2 = \max(\lambda_{1*}^2, \lambda_{2*}^2, \lambda_{3*}^2)$
ratio extensió mínima: $\lambda_{\mathrm{III}}^2 = \min(\lambda_{1*}^2, \lambda_{2*}^2, \lambda_{3*}^2)$
intermèdia: λ_{II}^2
$\boldsymbol{\lambda_{\mathrm{III}} \leq \lambda \leq \lambda_{\mathrm{I}}}$



Els eixos també s'ordenen

Components principals: Formula pràctica (cas 2D)

$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}_{1,2} \overset{*}{\rightsquigarrow} [\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{1^*} & 0 \\ 0 & c_{1^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1^*}^2 & 0 \\ 0 & \lambda_{2^*}^2 \end{pmatrix}_{1^*,2^*}$$

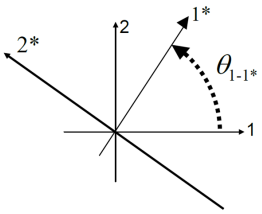
Valors propis

$$c_{1^*} = \frac{c_{11} + c_{22}}{2} + \sqrt{\left(\frac{c_{11} - c_{22}}{2}\right)^2 + c_{12}^2}$$

$$c_{2^*} = \frac{c_{11} + c_{22}}{2} - \sqrt{\left(\frac{c_{11} - c_{22}}{2}\right)^2 + c_{12}^2}$$

Vectors propis

$$\tan\theta_{1\text{–}1^*} = \frac{c_{12}}{c_{11} - c_{2^*}}$$



$$\mathbf{N}_{1^*} = \begin{pmatrix} \cos\theta_{1\text{–}1^*} \\ \sin\theta_{1\text{–}1^*} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{N}_{2^*} = \begin{pmatrix} -\sin\theta_{1\text{–}1^*} \\ \cos\theta_{1\text{–}1^*} \end{pmatrix}$$

Components principals

Diagonalitzar = girar els eixos fins a les direccions principals.

Eixos de coordenades 1, 2, 3 — **Direccions principals 1*, 2*, 3***



$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \qquad [\mathbf{C}] = [\Lambda] = \begin{pmatrix} \lambda_{1^*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2^*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3^*}^2 \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

Les diagonals NO són iguals: $c_{ii} \neq \lambda^2_{i^*}$

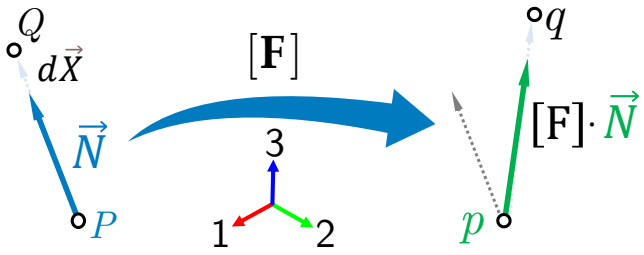
Els invariants SÍ són iguals: I_1 = tr [**C**], I3 = det**[C]**

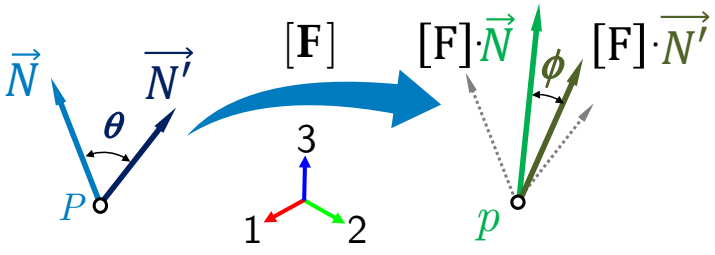
Transformacions de segments

$$\vec{N} = \frac{d\vec{X}}{\left\|d\vec{X}\right\|} \Rightarrow \boxed{d\vec{X} = \left\|d\vec{X}\right\| \cdot \vec{N}}$$

$$\boxed{d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}}$$

θ és l'angle inicial entre **dX** i **dX'**
ϕ és l'angle final entre **dx** i **dx'**





$$\boxed{\lambda^2 = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}}$$

Cas un segment

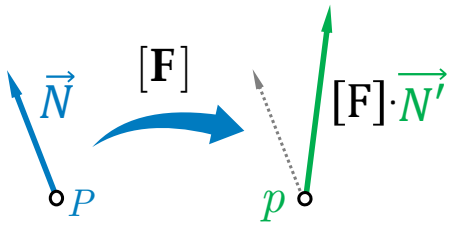
$$\boxed{\lambda \cdot \lambda' \cdot \cos(\phi) = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}}$$

Cas dos segment

Un segment — Demostració

Producte escalar: $d\vec{x} \cdot d\vec{x} = \left\|d\vec{x}\right\|^2 = d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}$

$\left\|d\vec{x}\right\|^2 = ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X})^T \cdot ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X})$ Substituir: $\boxed{d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}}$



$\left\|d\vec{x}\right\|^2 = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$ Transposada producte (capgira ordre)

$\left\|d\vec{x}\right\|^2 = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot d\vec{X}$ Identificar tensor Cauchy-Green

$\left\|d\vec{x}\right\| = \sqrt{\left\|d\vec{X}\right\| \cdot \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \left\|d\vec{X}\right\| \cdot \vec{N}}$ Substituir: $\boxed{d\vec{X} = \left\|d\vec{X}\right\| \cdot \vec{N}}$

$\left\|d\vec{x}\right\| = \left\|d\vec{X}\right\| \cdot \sqrt{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}}$ Treure escalars de l'arrel

Ràtio d'extensió $\boxed{\lambda = \frac{\left\|d\vec{x}\right\|}{\left\|d\vec{X}\right\|}}$ $\boxed{\lambda^2} = \left(\frac{\left\|d\vec{x}\right\|}{\left\|d\vec{X}\right\|}\right)^2 = \left(\sqrt{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}}\right)^2 = \boxed{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}}$

Dos segments

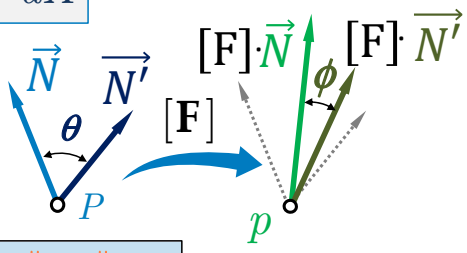
Demostració

Producte escalar: $d\vec{x}\cdot d\vec{x}' = d\vec{x}^T\cdot d\vec{x}' = \|d\vec{x}\|\cdot\|d\vec{x}'\|\cdot\cos(\phi)$ **

$d\vec{x}^T\cdot d\vec{x}' = ([\mathbf{F}]\cdot d\vec{X})^T\cdot([\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}')$ Substituir: $\boxed{d\vec{x} = [\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}}$

$d\vec{x}^T\cdot d\vec{x}' = d\vec{X}^T\cdot[\mathbf{F}]^T\cdot[\mathbf{F}]\cdot d\vec{X}$ Transposada prod.

$d\vec{x}^T\cdot d\vec{x}' = d\vec{X}^T\cdot[\mathbf{C}]\cdot d\vec{X}$ tensor Cauchy-Green



$d\vec{x}^T\cdot d\vec{x}' = \|d\vec{X}\|\cdot\vec{N}^T\cdot[\mathbf{C}]\cdot\|d\vec{X}'\|\cdot\vec{N}'$ Substituir: $\boxed{d\vec{X} = \|d\vec{X}\|\cdot\vec{N}}$

$d\vec{x}^T\cdot d\vec{x}' = \|d\vec{X}\|\cdot\|d\vec{X}'\|\cdot\vec{N}^T\cdot[\mathbf{C}]\cdot\vec{N}'$ agrupar escalars

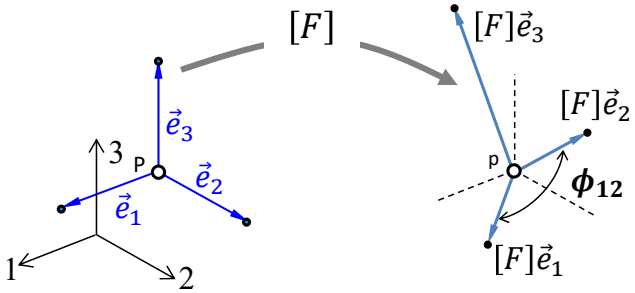
$\|d\vec{X}\|\cdot\|d\vec{X}'\|\cdot\vec{N}^T\cdot[\mathbf{C}]\cdot\vec{N}' = \|d\vec{x}\|\cdot\|d\vec{x}'\|\cdot\cos(\phi)$ **

Dividir per ‖dX‖·‖dX'‖ $\boxed{\lambda\cdot\lambda'\cdot\cos(\phi) = \vec{N}^T\cdot[\mathbf{C}]\cdot\vec{N}'}$

Ràtio d'extensió

$\boxed{\lambda = \dfrac{\|d\vec{x}\|}{\|d\vec{X}\|}}$ $\boxed{\lambda' = \dfrac{\|d\vec{x}'\|}{\|d\vec{X}'\|}}$

Interpretació física de les components de $[C] = [F]^T\cdot[F]$



$$[C] = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & \lambda_1\lambda_2\cos\phi_{12} & \lambda_1\lambda_3\cos\phi_{13} \\ & \lambda_2^2 & \lambda_2\lambda_3\cos\phi_{23} \\ \text{sim} & & \lambda_3^2 \end{bmatrix}$$

El producte $[F]^T[F]$ és la projecció dels **versors** $\vec{e}_i$ transformats...

- sobre sí mateixos: $\dfrac{d\vec{x}_i}{dl_{0_i}}\cdot\dfrac{d\vec{x}_i}{dl_{0_i}} = \dfrac{\|d\vec{x}_i\|^2}{dl_{0_i}^2} = \dfrac{dl_i^2}{dl_{0_i}^2} = \boxed{\lambda_i^2 = C_{ii}}$

Ràtio d'extensió $\lambda = \dfrac{dl}{dl_0}$

- entre sí: $\dfrac{d\vec{x}_i}{dl_{0_i}}\cdot\dfrac{d\vec{x}_j}{dl_{0_j}} = \dfrac{dl_i dl_j\cos(\phi_{ij})}{dl_{0_i}dl_{0_j}} = \boxed{\lambda_i\lambda_j\cos\phi_{ij} = C_{ij}}$

Important: els versors corresponents als VEPs de $[C]$, es mantenen perpendiculars

Ràtio d'extensió

Ràtio d'extensió (stretch ratio)

$$\lambda = \frac{|\,dx\,|}{|\,dX\,|}\ \begin{matrix}\text{final}\\ \text{inicial}\end{matrix} = \frac{dl}{dl_o} \qquad \lambda_i = \sqrt{c_{ii}}$$

1. Estirament (direcció i): $\lambda_i > 1$
2. Escurçament (direcció i): $\lambda_i < 1$
3. No deformació (direcció i): $\lambda_i = 1$

$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & \lambda_1\cdot\lambda_2\cdot\cos(\phi_{12}) & \lambda_1\cdot\lambda_3\cdot\cos(\phi_{13}) \\ \lambda_2\cdot\lambda_1\cdot\cos(\phi_{21}) & \lambda_2^2 & \lambda_2\cdot\lambda_3\cdot\cos(\phi_{23}) \\ \lambda_3\cdot\lambda_1\cdot\cos(\phi_{31}) & \lambda_3\cdot\lambda_3\cdot\cos(\phi_{32}) & \lambda_3^2 \end{pmatrix}$$

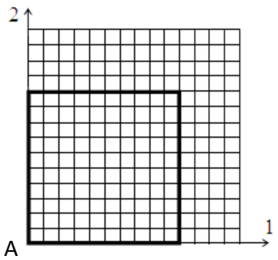
- **Components diagonals:** $c_{ii} = \lambda_i^2 \Longrightarrow \boxed{\lambda_i = \sqrt{c_{ii}}}$
- **Components fora diagonal:** $c_{ij} = \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot \cos(\phi_{ij})$

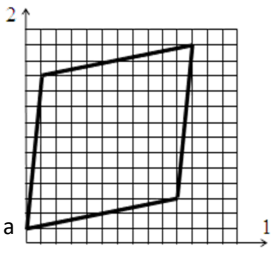
Activitat 2.7: Qüestió

Activitat 2.7

Test 12-04-2012 Qüestió 2.

2. El component c_{12} del tensor de **deformacions finites** de Cauchy per a la següent transformació plana homogènia, és:





$$[C] = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & 0 \\ c_{12} & c_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A) 0,3
B) 0,15
C) −0,15
D) −0,3

Activitat 2.6 (a casa, temps 60 min)

Entregable 1

Resoldre els 6 primers apartats del problema nº1 de l'examen final gener 2007.

Problema 3 llibre
p (13,13)

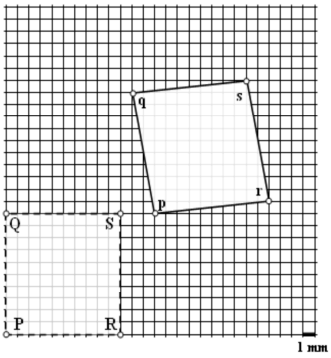
MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS | **PROBLEMA 1** | **23.01.07**
Permutació 1 | Temps 90 min | Punts 10 | Pes: 1

En l'anàlisi del moviment d'un medi continu elàstic, lineal i isòtrop, s'utilitza una quadrícula de referència, fixa a l'espai, amb la que es poden mesurar els desplaçaments (no infinitesimals) de les seves partícules. Tots els punts del medi es mouen paral·lelament al pla de la quadrícula.

$$\begin{cases} x_1 = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \\ x_2 = d \cdot X_1 + e \cdot X_1 + f \end{cases}$$

$$P(0,0) X_1 = 0, X_2 = 0$$

$$\begin{cases} 13 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 13 \\ 10 = d \cdot 0 + e \cdot 0 + f \rightarrow f = 10 \end{cases}$$



$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Deformació superfície

Suposant que el camp de desplaçaments és lineal respecte X_1 i X_2 es demana:

1. Expressió lagrangiana del camp de desplaçaments.
2. La transformació, és invertible? La transformació, és fisicament possible?
3. Raonar les diferències entre les dues condicions anteriors.
4. Deformació volumètrica unitària en funció de $\vec{X}$ i superfície final del quadre **p-q-r-s**.
5. Determinar geomètricament les longituds finals exactes de les rectes **p-q** i **p-r**.
6. Determinar geomètricament el valor exacte de l'angle final $\widehat{\mathbf{q\text{-}p\text{-}r}}$.

Tensor deformació de Green-Lagrange [E]

Tensor deformació de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}]) = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{12} & E_{22} & E_{23} \\ E_{13} & E_{23} & E_{33} \end{bmatrix}$$

si $[\mathbf{E}] = 0$
No deformacions
Translació rígida

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right)^2 \right] \quad E_{12} = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right]$$

$$E_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right)^2 \right] \quad E_{23} = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial u_2}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right]$$

$$E_{33} = \frac{\partial u_3}{\partial X_3} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_3} \right)^2 \right] \quad E_{13} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right]$$

Resum tensors de deformació: diagonalització

Gradient de deformació → Cauchy-Green → Diagonalització

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}] \rightarrow [\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] \rightarrow [\mathbf{Q}] \cdot [\Lambda] \cdot [\mathbf{Q}]^T$$

Matriu simètrica

valors propis

$$[\mathbf{X}] = [\mathbf{Q}]\ \mathrm{diag}(f(\lambda 1),\ f(\lambda 2),\ f(\lambda 3))$$

$$[\Lambda] = \mathrm{diag}(\lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2)$$

$$[\mathbf{Q}]^T = \left[\vec{N}_1 \mid \vec{N}_2 \mid \vec{N}_3\right]$$

vectors propis

[Q] = On (Mateixos vectors propis)
$f(\lambda)$ = **Quant canvia** (diferents valors propis)
Els ratis d'extensió λ són els mateixos entre tensors

Resum tensors d'estirament i rotació

Gradient de deformació → Cauchy-Green → Descomposició polar

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}] \rightarrow [\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] \rightarrow [\mathbf{F}] = [\mathbf{R}] \cdot [\mathbf{U}]$$

Estirament

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Diagonal $f(\lambda)$:

λ^2

(estirament al quadrat)

$$[\mathbf{C}] = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^2 \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): $[\mathbf{I}]$

Tensor d'extensió (dret)

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]}$$

Diagonal $f(\lambda)$:

λ

(estirament)

$$[\mathbf{U}] = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): $[\mathbf{I}]$

Rotació

Tensor d'extensió (dret)

$$[\mathbf{R}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{U}]^{-1}$$

Diagonal $f(\lambda)$:

λ

(estirament)

$$[\mathbf{R}] = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): $[\mathbf{I}]$

Resum tensors de deformació

Gradient de deformació $[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$ → Cauchy-Green $[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$ (Matriu simètrica) → Diagonalització $[\mathbf{Q}] \cdot [\Lambda] \cdot [\mathbf{Q}]^T$

$[\Lambda] = \mathrm{diag}(\lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2)$

$[\mathbf{Q}]^T = \left[\vec{N}_1 \mid \vec{N}_2 \mid \vec{N}_3\right]$

Deformació

Rotació rígida: $[E]=[E_B]=[H]=0$

Tensor de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}])$$

Diagonal $f(\lambda)$: $1/2 \cdot (\lambda^2\text{-}1)$

$$[\mathbf{E}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(\lambda_1^2 - 1) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(\lambda_2^2 - 1) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(\lambda_3^2 - 1) \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): 0

Tensor de Biot

$$[\mathbf{E}_\mathbf{B}] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}]$$

Diagonal $f(\lambda)$: $\lambda\text{-}1$

$$[\mathbf{E}_\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} \lambda_1 - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 - 1 \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): 0

Tensor logarítmic (Hencky)

$$[\mathbf{H}] = \ln[\mathbf{U}] = \frac{1}{2} \cdot \ln[\mathbf{C}]$$

Diagonal $f(\lambda)$: $\ln \lambda^2$

$$[\mathbf{H}] = \begin{bmatrix} \ln \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ln \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ln \lambda_3 \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): 0

Resum tensors de deformació

Gradient de deformació $[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$ → Cauchy-Green $[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$ (Matriu simètrica) → Descomposició polar $[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}] \cdot [\mathbf{U}]$

Grans deformacions

Rotació rígida: $[E]=[E_B]=[H]=0$

Tensor de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}])$$

Tensor de Biot

$$[\mathbf{E}_\mathbf{B}] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}]$$

Tensor logarítmic (Hencky)

$$[\mathbf{H}] = \ln[\mathbf{U}] = \frac{1}{2} \cdot \ln[\mathbf{C}]$$

Deformació de Green

$$\varepsilon_g = \frac{1}{2} \cdot (\lambda^2 - 1)$$

Deformació longitudinal unitària (Biot)

$$\varepsilon = (\lambda - 1)$$

Deformació longitudinal unitària logarítmica

$$\varepsilon_{\ln} = \ln(\lambda)$$

Regla de la cadena

Vector velocitat

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vector}$$

Terme convectiu $\boxed{\vec{v} \cdot \nabla G}$

Producte escalar dos vectors:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Gradient magnitud escalar

$$\nabla G = \frac{\partial G}{\partial x_i} = \begin{bmatrix} \frac{\partial G}{\partial x_1} \\ \frac{\partial G}{\partial x_2} \\ \frac{\partial G}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial G}{\partial x_1}, \frac{\partial G}{\partial x_2}, \frac{\partial G}{\partial x_3} \right)$$

gradient **escalar** $\rightarrow$ vector

$$\vec{v} \cdot \nabla G = v_1 \cdot \frac{\partial G}{\partial x_1} + v_2 \cdot \frac{\partial G}{\partial x_2} + v_3 \cdot \frac{\partial G}{\partial x_3} = \sum_{i=1}^{3} v_i \cdot \frac{\partial G}{\partial x_i}$$

$$\boxed{\sum_i \frac{\partial G}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt} \qquad \textbf{amb} \qquad \frac{dx_i}{dt} = v_i}$$

Idea intuïtiva dela derivada material

t=0 s

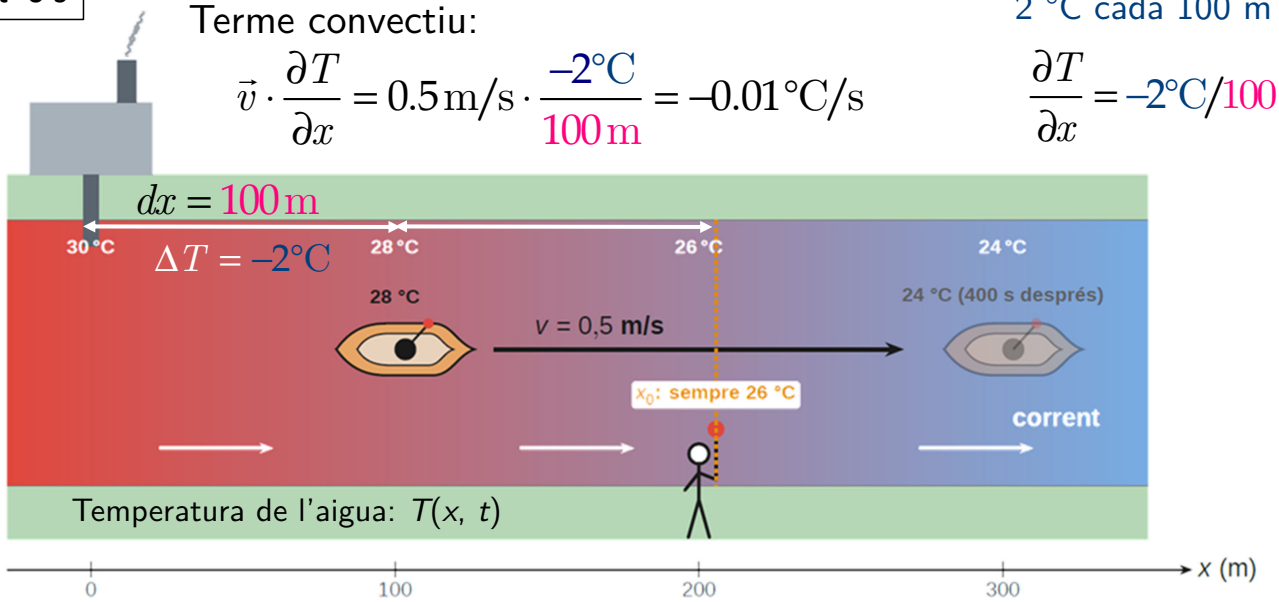
Senyor que va amb barca (seguint el corrent)

Terme convectiu:

$$\vec{v} \cdot \frac{\partial T}{\partial x} = 0.5\,\text{m/s} \cdot \frac{-2°\text{C}}{100\,\text{m}} = -0.01°\text{C/s}$$

Refradament aigua:
2 °C cada 100 m

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -2°\text{C}/100\,\text{m}$$



Senyor quiet al marge Terme local: $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$ sempre llegeix 26 °C

Idea intuïtiva dela derivada material

t=400 s

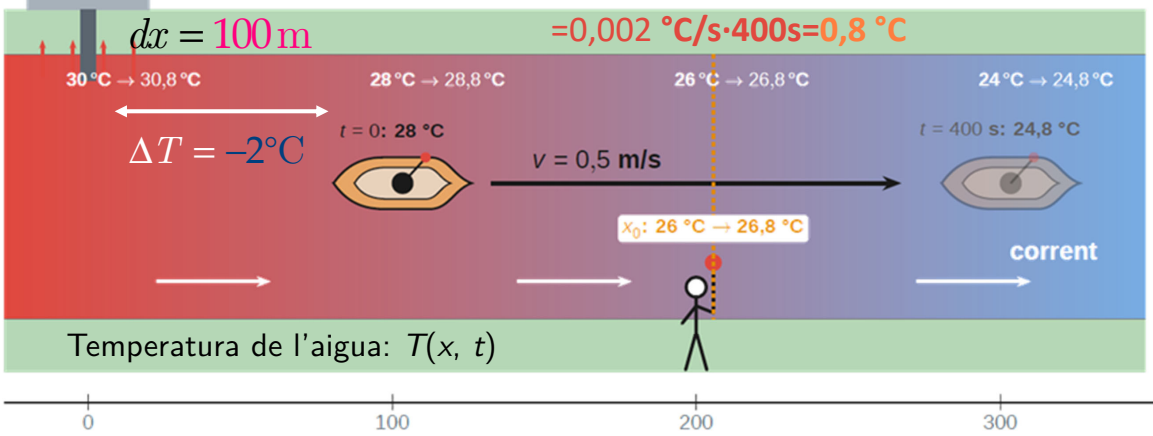
Senyor que va amb barca (seguint el corrent)

Terme convectiu:

$$\frac{\partial T}{\partial t}+\vec{v}\cdot\frac{\partial T}{\partial x}=0.002\,^{\circ}\mathrm{C/s}+0.5\,\mathrm{m/s}\cdot\frac{-2\,^{\circ}\mathrm{C}}{100\,\mathrm{m}}=-0.008\,^{\circ}\mathrm{C/s}$$

Refradament aigua:
2 °C cada 100 m

$$\frac{\partial T}{\partial x}=-2\,^{\circ}\mathrm{C}/100\,\mathrm{m}$$



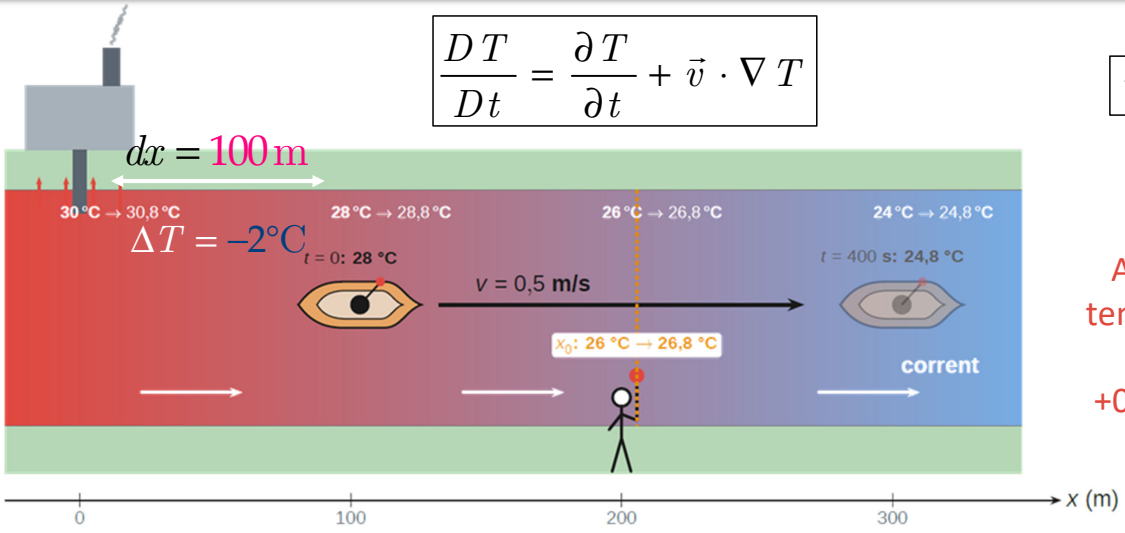
Augment temperatura del riu +0,002 °C/s

Senyor quiet al marge Terme local: $\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{0.8\,^{\circ}\mathrm{C}}{400\,\mathrm{s}}=+0{,}02\,^{\circ}\mathrm{C/s}$

Idea intuïtiva dela derivada material

$$\frac{DT}{Dt}=\frac{\partial T}{\partial t}+\vec{v}\cdot\nabla T$$

t=400 s



Augment temperatura del riu +0,002 °C/s

	v	∂T/∂t	v · ∂T/∂x	DT/Dt	DT/Dt × 400 s
Senyor (quiet)	**0**	+0,002	0 × (−0,02) = 0	**+0,002 °C/s**	+0,002 × 400 = **+0,8 °C**
Barca (amb el corrent)	**0,5**	+0,002	0,5 × (−0,02) = −0,010	**−0,008 °C/s**	−0,008 × 400 = **−3,2 °C**

Definició derivada material

Derivada material: variació en el temps d'una propietat G (escalar, vectorial, tensorial) de una partícula material seguint en el seu moviment.

Derivada material

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\vec{v}\cdot\nabla G}_{\text{convectiu}}$$

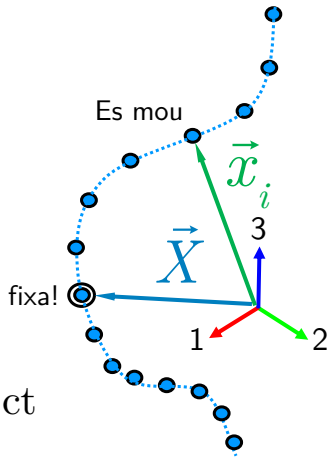
Derivada material (Lagrangià)

$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{X},t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial G(\vec{X},t)}{\partial \vec{X}_i}\cdot\cancel{\frac{dX_i}{dt}} = \frac{\partial G(\vec{X},t)}{\partial t}$$

X fixa: posició inicial $X_i = \text{ct}$

Derivada material (Euler)

$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{x},t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial G(\vec{x},t)}{\partial x_i}\cdot\frac{dx_i}{dt}$$



Derivada material

Derivada material: variació en el temps d'una propietat G (escalar, vectorial, tensorial) de una partícula material seguint en el seu moviment.

Derivada material (Lagrangià)

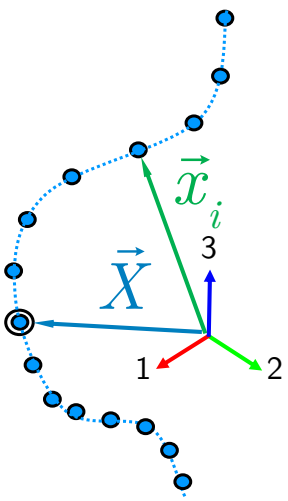
$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{X},t)}{\partial t}$$

Derivada material (Euler)

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G(\vec{x},t)}{\partial t}}_{\text{terme local}} + \underbrace{\sum_i \frac{\partial G(\vec{x},t)}{\partial x_i}\cdot\frac{dx_i}{dt}}_{\text{terme convectiu}}$$

Variació de G i x amb el temps.

Variació de G amb el temps. Mantenint X fixa.



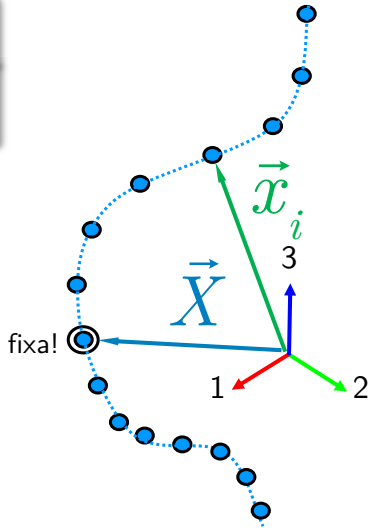
El vector velocitat — Demostració

Derivada material posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt}$$

Vector de posició

$$\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$$



Derivada del vector posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{X}}{Dt} + \frac{D\vec{u}}{Dt} \qquad \vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{u}}{Dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = \text{ct}$

Derivada material (Lagrangià)

$$\vec{v}(\vec{X},t) = \frac{D\vec{x}(\vec{X},t)}{Dt} = \frac{\partial\vec{x}(\vec{X},t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial\vec{x}(\vec{X},t)}{\partial\vec{X}_i}\cdot\frac{dX_i}{dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = \text{ct}$

$$\vec{v}(\vec{X},t) = \frac{D\vec{x}(\vec{X},t)}{Dt} = \frac{\partial\vec{x}(\vec{X},t)}{\partial t}$$

Derivada material (seguint la partícula) — Derivada parcial (X fixa)

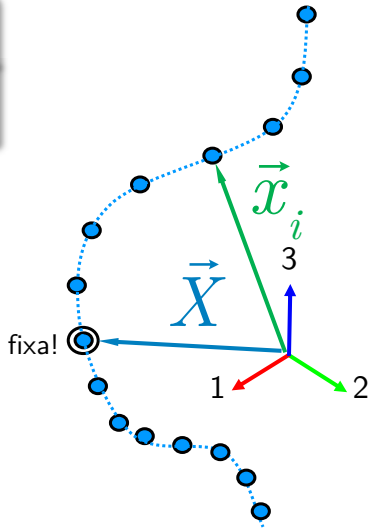
El vector velocitat — Demostració

Derivada material posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt}$$

Vector de posició

$$\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$$



Derivada del vector posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{X}}{Dt} + \frac{D\vec{u}}{Dt} \qquad \vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{u}}{Dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = \text{ct}$

Derivada material (Lagrangià)

$$\vec{v}(\vec{X},t) = \frac{D\vec{u}(\vec{X},t)}{Dt} = \frac{\partial\vec{u}(\vec{X},t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial\vec{u}(\vec{X},t)}{\partial\vec{X}_i}\cdot\frac{dX_i}{dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = \text{ct}$

$$\vec{v}(\vec{X},t) = \frac{D\vec{u}(\vec{X},t)}{Dt} = \frac{\partial\vec{u}(\vec{X},t)}{\partial t}$$

Derivada material (seguint la partícula) — Derivada parcial (X fixa)

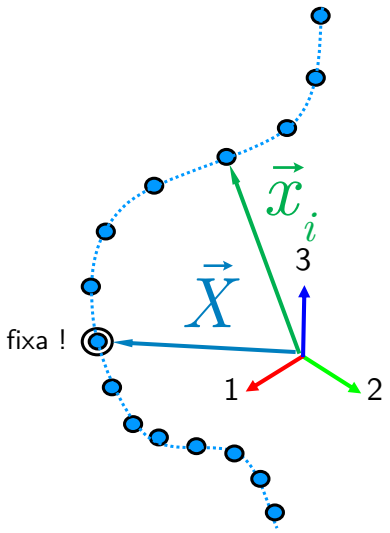
El vector acceleració — Demostració

Derivada material de l'acceleració (Lagrangià)

$$\vec{a}(\vec{X},t) = \frac{D\vec{v}(\vec{X},t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}(\vec{X},t)}{\partial t} + \sum_i \cancel{\frac{\partial \vec{v}(\vec{X},t)}{\partial \vec{X}_i} \cdot \frac{dX_i}{dt}}$$

X fixa: posició inicial $X_i = \text{ct}$

$$\boxed{\vec{a}(\vec{X},t) = \frac{D\vec{v}(\vec{X},t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}(\vec{X},t)}{\partial t}}$$



Derivada material — Resum

Derivada material

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\vec{v} \cdot \nabla G}_{\text{convectiu}}$$

Derivada material (Euler)

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G(\vec{x},t)}{\partial t}}_{\text{terme local}} + \underbrace{\sum_i \frac{\partial G(\vec{x},t)}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt}}_{\text{terme convectiu}}$$

Derivada material (Lagrangià)

$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{X},t)}{\partial t}$$

Velocitat (Lagrangià)

$$\vec{v}(\vec{X},t) = \frac{\partial \vec{x}(\vec{X},t)}{\partial t}$$

Acceleració (Lagrangià)

$$\vec{a}(\vec{X},t) = \frac{\partial \vec{v}(\vec{X},t)}{\partial t}$$

Activitat 2.9-2.10: Qüestió

(temps 10 min)

Activitat 2.9-2.10: Exercicis

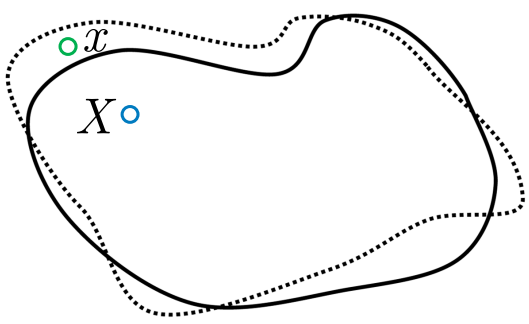
$$x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1)$$
$$x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t})$$
$$x_3 = X_3$$

1) Trobar el camp de velocitats en ambdues descripcions.
2) Trobar el camp d'acceleracions en ambdues descripcions.

Definició transformacions Infinitesimals

Petites deformacions: Quan les deformacions (desplaçaments i rotacions) són prou petits com per aplicar aproximacions lineals.

Existeix realment molt poca diferència geomètrica entre la configuració inicial (o sense deformar) i la configuració actual (o deformada).



1. Desplaçaments petits: $|\vec{u}| << 1$
2. Deformacions petites: $|\varepsilon_{ij}| << 1$
3. Gradients petis: $|[\mathbf{M}]| << 1$
4. Rotacions petites: $|w_{ij}| << 1$

Simplificació: Enfoc Eulerià = Enfoc Lagrangià $\Rightarrow E_{ij} \approx \varepsilon_{ij}$

Vector velocitat al voltant d'un segment (PQ)

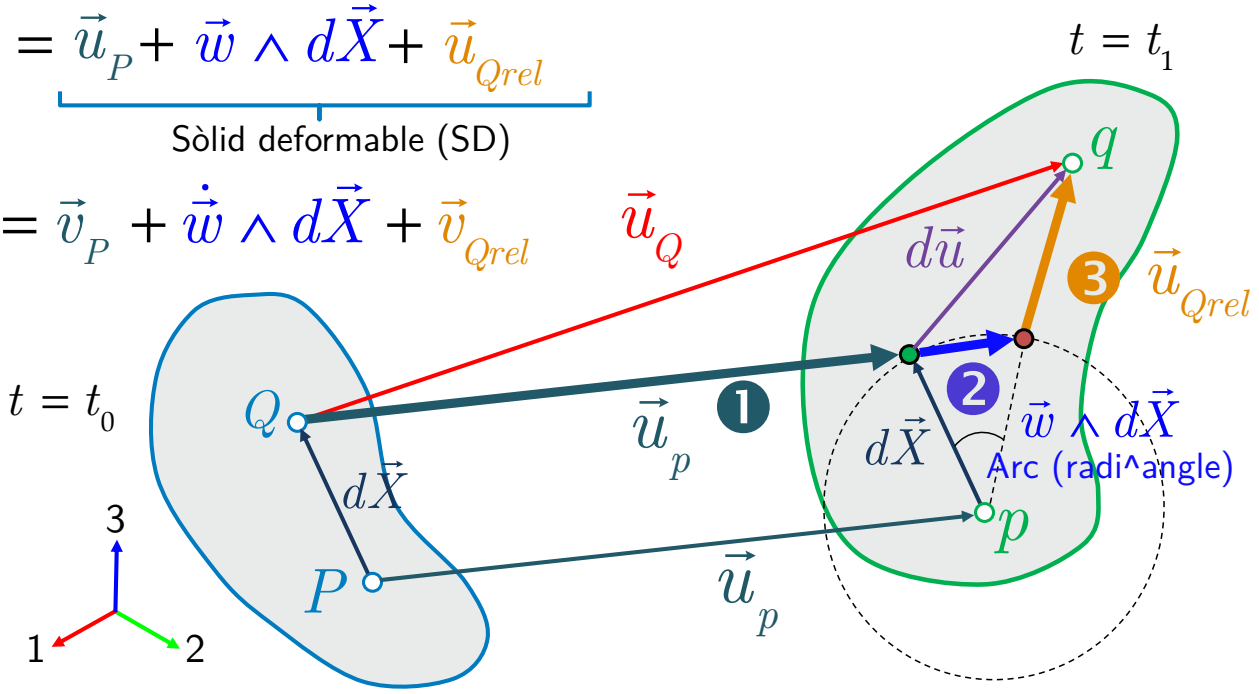
Sòlid–rígid (SR)

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + \vec{w} \wedge d\vec{X} + \vec{u}_{Qrel}$$

Sòlid deformable (SD)

d/dt

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_P + \dot{\vec{w}} \wedge d\vec{X} + \vec{v}_{Qrel}$$

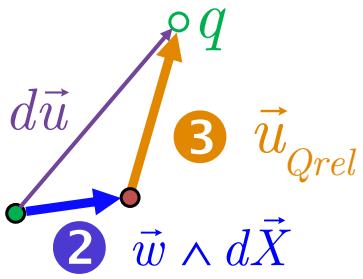


Camp de desplaçaments infinitesimals

Vector desplaçament infinitesimals

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + \vec{w} \wedge d\vec{X} + \vec{u}_{Qrel}$$

Per observació: $d\vec{u}$



$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + d\vec{u}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Vector desplaçament infinitesimals

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Part simètrica i antisimètrica de [M] (truc: sumar i restar ½[M] ^{T})

$$[\mathbf{M}] = \tfrac{1}{2}[\mathbf{M}] + \tfrac{1}{2}[\mathbf{M}] + \tfrac{1}{2}[\mathbf{M}]^T - \tfrac{1}{2}[\mathbf{M}]^T = \underbrace{\tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T\right)}_{[\varepsilon]\ \text{simètrica}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T\right)}_{[\Omega]\ \text{antisimètrica}}$$

Camp de desplaçaments infinitesimals

Vector desplaçament infinitesimals

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Part simètrica i antisimètrica de [M] (truc: sumar i restar ½[M] ^{T})

$$[\mathbf{M}] = \underbrace{\frac{1}{2}\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)}_{[\varepsilon]\ \text{simètrica}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)}_{[\Omega]\ \text{antisimètrica}}$$

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + \underbrace{\frac{1}{2}\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)}_{[\varepsilon]} \cdot d\vec{X} + \underbrace{\frac{1}{2}\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)}_{[\Omega]} \cdot d\vec{X}$$

$$\boxed{\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\varepsilon] \cdot d\vec{X} + [\Omega] \cdot d\vec{X}}$$

Camp de desplaçaments infinitesimals

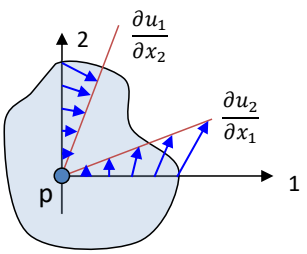
Camp de desplaçaments infinitesimals

$$\boxed{\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\varepsilon] \cdot d\vec{X} + [\Omega] \cdot d\vec{X}}$$

Desplaçament infinitesimal relatiu entre P i Q

Deformació

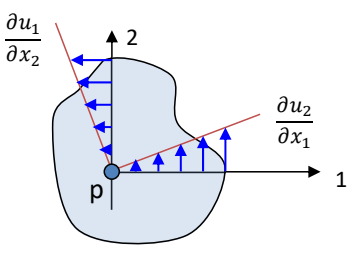
$$\boxed{[\varepsilon] = \frac{1}{2}\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)}$$



Rotació infinitesimal de sòlid rígid al voltant de P

Rotació

$$\boxed{[\Omega] = \frac{1}{2}\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)}$$



Tensor de deformació lineal (infinitesimal)

Tensor deformació infinitesimal

$$[\varepsilon] = \frac{1}{2}\cdot\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right) = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i}\right)$$

si $[\varepsilon]=0$, $[\mathbf{M}] = [\Omega]$
No def. infinitesimal
Gir rígid infinitesimal

$$[\varepsilon] = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right) & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3}\right) & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

Tensor de rotació (infinitesimal)

Tensor rotació infinitesimal

$$[\Omega] = \frac{1}{2}\cdot\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right) = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} - \frac{\partial u_j}{\partial X_i}\right)$$

si $[\Omega]=0$, $[\mathbf{M}] = [\varepsilon]$
def. infinitesimal
Gir rigid infinitesimal

no hi ha rotació (mitjana)

$$[\Omega] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_1}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right) & 0 & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_3}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3}\right) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{12} & \Omega_{13} \\ -\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\ -\Omega_{13} & -\Omega_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

Convergència entre grans i petites deformacions

$$[\varepsilon]=\begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2}+\frac{\partial u_2}{\partial X_1}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3}+\frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1}+\frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right) & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3}+\frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1}+\frac{\partial u_1}{\partial X_3}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2}+\frac{\partial u_2}{\partial X_3}\right) & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix}$$

Tensor de deformació lineal (infinitesimal)

$$E_{11}=\frac{\partial u_1}{\partial X_1}+\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_1}\right)^2+\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1}\right)^2+\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right)^2\right]$$

$$E_{22}=\frac{\partial u_2}{\partial X_2}+\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right)^2+\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_2}\right)^2+\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right)^2\right]$$

$$E_{33}=\frac{\partial u_3}{\partial X_3}+\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3}\right)^2+\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3}\right)^2+\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_3}\right)^2\right]$$

$$E_{12}=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial u_1}{\partial X_2}+\frac{\partial u_2}{\partial X_1}+\frac{\partial u_1}{\partial X_1}\frac{\partial u_1}{\partial X_2}+\frac{\partial u_2}{\partial X_1}\frac{\partial u_2}{\partial X_2}+\frac{\partial u_3}{\partial X_1}\frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right]$$

$$E_{23}=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial u_2}{\partial X_3}+\frac{\partial u_3}{\partial X_2}+\frac{\partial u_1}{\partial X_3}\frac{\partial u_1}{\partial X_2}+\frac{\partial u_2}{\partial X_3}\frac{\partial u_2}{\partial X_2}+\frac{\partial u_3}{\partial X_3}\frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right]$$

$$E_{13}=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial u_1}{\partial X_3}+\frac{\partial u_3}{\partial X_1}+\frac{\partial u_1}{\partial X_3}\frac{\partial u_1}{\partial X_1}+\frac{\partial u_2}{\partial X_3}\frac{\partial u_2}{\partial X_1}+\frac{\partial u_3}{\partial X_3}\frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right]$$

Tensor deformació de Green-Lagrange

Convergència entre grans i petites deformacions

Model de grans deformacions

Diagonal: $E_{ii}=\frac{\partial u_i}{\partial X_i}+\frac{1}{2}\cdot\left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_i}\right)^2+\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_i}\right)^2+\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_i}\right)^2\right]\approx 0$

Fora diagonal: $E_{ij}=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j}+\frac{\partial u_j}{\partial X_i}\right)+\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{\partial u_1}{\partial X_i}\cdot\frac{\partial u_1}{\partial X_j}+\frac{\partial u_2}{\partial X_i}\cdot\frac{\partial u_2}{\partial X_j}+\frac{\partial u_3}{\partial X_i}\cdot\frac{\partial u_3}{\partial X_j}\right]\approx 0$

Si gradients petis: $[\mathbf{M}]\ll 1$ $E\approx\varepsilon$

Diagonal: $E_{ii}=\frac{\partial u_i}{\partial X_i}$

Fora diagonal: $E_{ij}=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j}+\frac{\partial u_j}{\partial X_i}\right)$

Model de petites deformacions

Convergència entre grans i petites deformacions

Model de grans deformacions

$$[\mathbf{E}] = \begin{pmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{21} & E_{22} & E_{23} \\ E_{31} & E_{32} & E_{33} \end{pmatrix}$$

Diagonal: $E_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$

Fora diagonal: $E_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial X_i}$

$E \approx \varepsilon$ — Green-Lagrange — Si gradients petits $|[\mathbf{M}]| << 1$

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

Diagonal: $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$

Fora diagonal: $\varepsilon_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial X_i}$

Model de petites deformacions

Convergència entre grans i petites deformacions

Aproximacions infinitesimals: $\frac{1}{1+x} \approx 1-x$ $\sqrt{1+x} \approx 1+\frac{x}{2}$ $\ln(1+x) \approx x$

propietat distributiva

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{F}]^{\mathsf{T}} = \left([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]\right) \cdot \left([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right) = [\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{C}] - [\mathbf{I}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

Tensor de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}])$$

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} \cdot [\mathbf{M}])$$

$$[\mathbf{E}] = [\varepsilon] + \cancel{\frac{1}{2} \cdot [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} \cdot [\mathbf{M}]}$$

$[\mathbf{M}] << 1$

Tensor de Biot

$$[\mathbf{E_B}] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]}$$

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{C}] = 2 \cdot [\varepsilon] + \cancel{[\mathbf{M}]^{\mathsf{T}} \cdot [\mathbf{M}]} + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]} = \sqrt{[\mathbf{I}] + 2 \cdot [\varepsilon]} \approx [\mathbf{I}] + [\varepsilon]$$

$$[\mathbf{E_B}] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}] = \cancel{[\mathbf{I}]} + [\varepsilon] - \cancel{[\mathbf{I}]}$$

Tensor logarítmic (Hencky)

$$[\mathbf{H}] = \ln[\mathbf{U}] = \frac{1}{2} \cdot \ln[\mathbf{C}]$$

$$[\mathbf{U}] = [\mathbf{I}] + [\varepsilon]$$

$$[\mathbf{H}] = \ln([\mathbf{I}] + [\varepsilon]) \approx [\varepsilon]$$

Divergència i rotacional de M

$$[\mathbf{M}] = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = [\varepsilon] + [\Omega]$$

Part simètrica – divergència

$$[\varepsilon] = \tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)$$

Fora diagonal: $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i}\right)$

Suma derivades creuades

Diagonal: $\varepsilon_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial X_1}, \varepsilon_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial X_2}, \varepsilon_{33} = \frac{\partial u_3}{\partial X_3}$

Divergència: suma de la diagonal de [M]

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = \mathrm{tr}[\mathbf{M}]$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = \mathrm{tr}[\mathbf{M}] = \mathrm{tr}[\varepsilon] + \cancel{\mathrm{tr}[\Omega]}$$ Diagonal de Ω nul · la

Part antisimètrica – rotacional

$$[\Omega] = \tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)$$

Fora diagonal: $\Omega_{ij} = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_1}\right)$

Diferència derivades creuades

Diagonal: $\Omega_{11} = \Omega_{22} = \Omega_{33} = 0$

Rotacional: diferències creuades de [M]

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3}, \frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1}, \frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right)$$

Vector rotació: $\vec{\omega} = \frac{1}{2}\cdot\vec{\nabla}\wedge\vec{u}$

$$\omega_1 = -\Omega_{23}, \omega_2 = \Omega_{13}, \omega_3 = -\Omega_{12}$$

Rotacional i vector rotació de M

Tensor rotació infinitesimal

$$[\Omega] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_1}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right) & 0 & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_2}\right) \\ \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_3}\right) & \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3}\right) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{12} & \Omega_{13} \\ -\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\ -\Omega_{13} & -\Omega_{23} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vector rotació:

$$\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$$

Vector rotació

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2}\cdot\vec{\nabla}\wedge\vec{u} = \frac{1}{2}\cdot\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial X_1} & \frac{\partial}{\partial X_2} & \frac{\partial}{\partial X_3} \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3}\right)}_{\omega_1 = -\Omega_{23}}\mathbf{i} + \underbrace{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1}\right)}_{\omega_2 = \Omega_{13}}\mathbf{j} + \underbrace{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2}\right)}_{\omega_3 = -\Omega_{12}}\mathbf{k}$$

Divergència i rotacional a M, significat físic

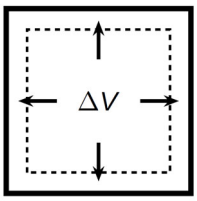
$$[\mathbf{M}] = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = [\varepsilon] + [\Omega]$$

Part simètrica – divergència

$$[\varepsilon] = \tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^{\mathrm{T}}\right)$$

Que vol dir físicament: canvi de volum

$$\nabla \cdot \vec{u} = \mathrm{tr}[\mathbf{M}] = \mathrm{tr}[\varepsilon] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

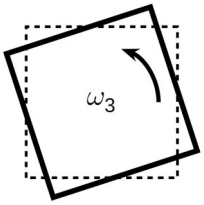


Part antisimètrica – rotacional

$$[\Omega] = \tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^{\mathrm{T}}\right)$$

Que vol dir físicament: Rotació rígida local

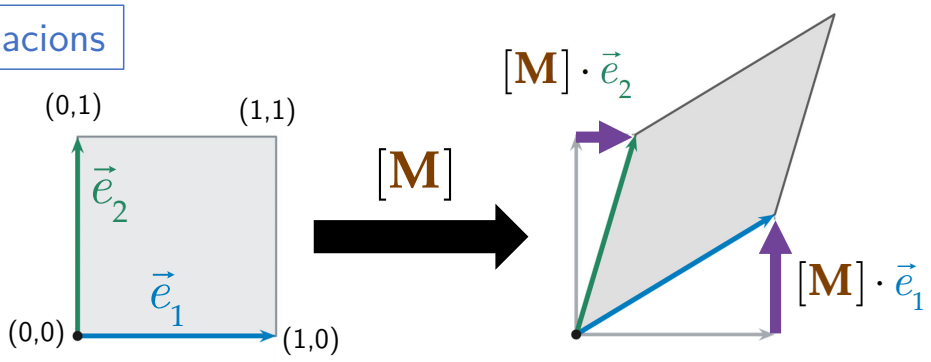
$$[\Omega]\cdot d\vec{X} = \vec{\omega} \wedge d\vec{X}$$



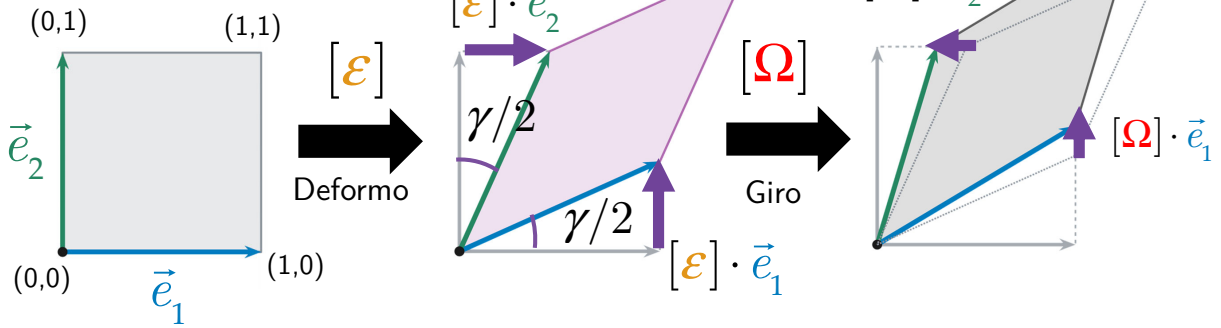
Angle girat (rad): $\left|\vec{\omega}\right|$

Interpretació física de [ε] i vectors columna

Grans deformacions



Petites deformacions

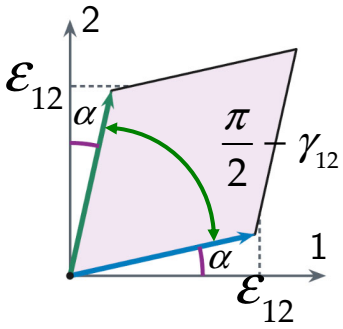


Termes de fora de la diagonal principal (2D)

Només petites deformacions [ε], sense rotació [Ω]=0

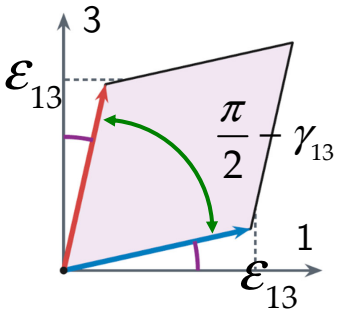
Les dues fibres giren el mateix angle

Pla 1-2 (ε_{12})



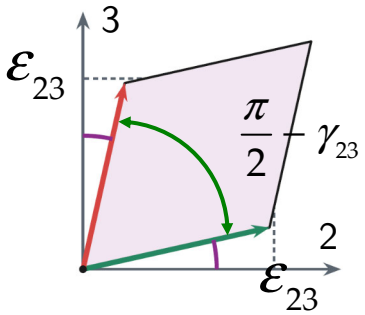
$$\varepsilon_{12}+\varepsilon_{12}=2\cdot\varepsilon_{12}=\gamma_{12}$$

Pla 1-3 (ε_{13})



$$\varepsilon_{13}+\varepsilon_{13}=2\cdot\varepsilon_{13}=\gamma_{13}$$

Pla 2-3 (ε_{23})



$$\varepsilon_{23}+\varepsilon_{23}=2\cdot\varepsilon_{23}=\gamma_{23}$$

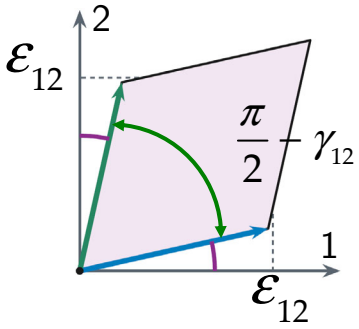
$$\boxed{2\cdot\varepsilon_{ij}=\gamma_{ij}} \Rightarrow \boxed{\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}\cdot\gamma_{ij}}$$: Deformació/distorsió angular

Meitat de les variacions angulars dels angles que formen els eixos 1, 2 i 3

Termes de fora de la diagonal principal (2D)

Només deformació [ε]

Pla 1-2 (ε_{12})

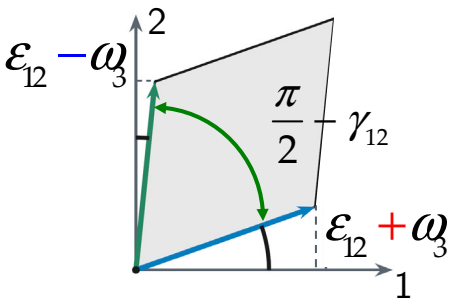


$$\varepsilon_{12}+\varepsilon_{12}=2\cdot\varepsilon_{12}=\gamma_{12}$$

Angle simètric

Deformació i rotació [ε]+[Ω]

Pla 1-2 (ε_{12})

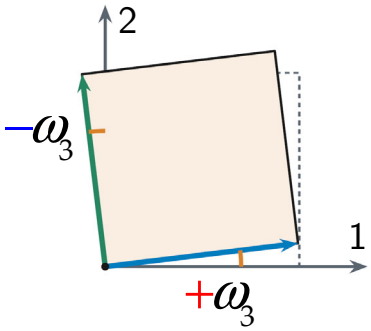


$$(\varepsilon_{12}+\omega_3)+(\varepsilon_{12}-\omega_3)=2\cdot\varepsilon_{12}=\gamma_{12}$$

Angle no simètric

Només rotació [Ω]

Pla 1-2 (ε_{12})



$$\omega_3-\omega_3=0$$

No hi ha distorsió

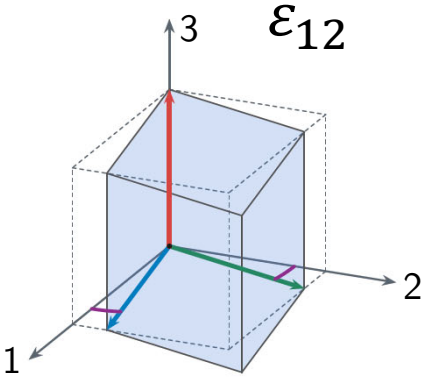
Gir rígid: ω_3 (= $-\Omega_{12}$)

Termes de fora de la diagonal principal (3D)

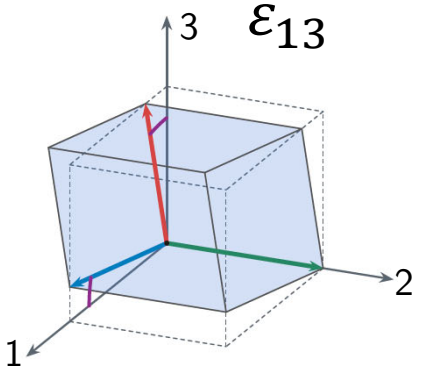
$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 1/2\cdot\gamma_{12} & 1/2\cdot\gamma_{13} \\ 1/2\cdot\gamma_{21} & \varepsilon_2 & 1/2\cdot\gamma_{23} \\ 1/2\cdot\gamma_{31} & 1/2\cdot\gamma_{32} & \varepsilon_3 \end{pmatrix}$$

Meitat de les variacions angulars dels angles que formen els eixos 1, 2 i 3

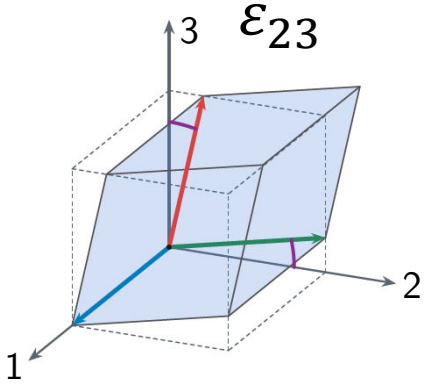
$$\varepsilon_{ij} = 1/2\cdot\gamma_{ij}$$



$$\varepsilon_{12} + \varepsilon_{12} = 2\cdot\varepsilon_{12} = \gamma_{12}$$



$$\varepsilon_{13} + \varepsilon_{13} = 2\cdot\varepsilon_{13} = \gamma_{13}$$

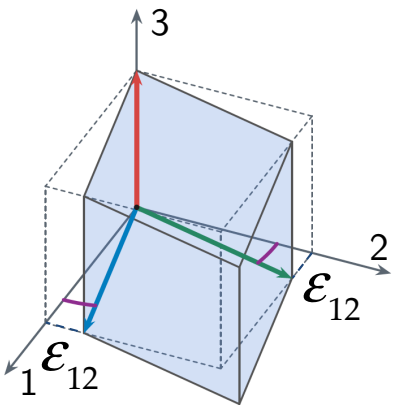


$$\varepsilon_{23} + \varepsilon_{23} = 2\cdot\varepsilon_{23} = \gamma_{23}$$

Termes de fora de la diagonal principal (2D)

Només deformació
[ε]

Pla 1-2 (ε_{12})

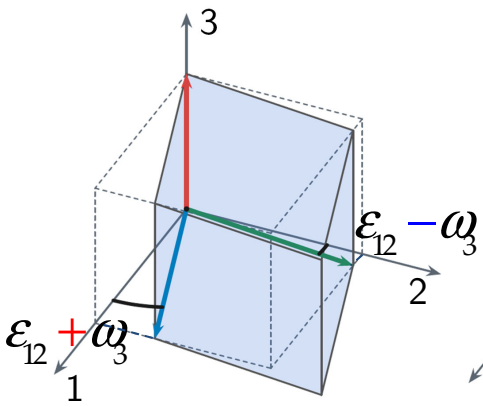


$$\varepsilon_{12} + \varepsilon_{12} = 2\cdot\varepsilon_{12} = \gamma_{12}$$

Angle simètric

Deformació i rotació
[ε]+[Ω]

Pla 1-2 (ε_{12})

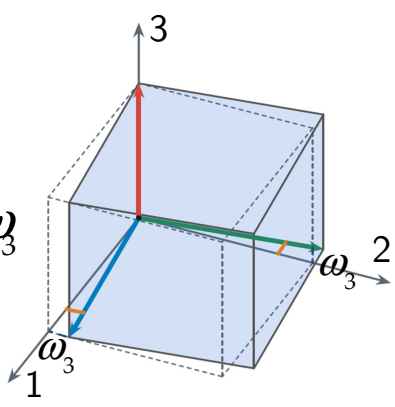


$$(\varepsilon_{12} + \omega_3) + (\varepsilon_{12} - \omega_3) = 2\cdot\varepsilon_{12} = \gamma_{12}$$

Angle no simètric

Només rotació
[Ω]

Pla 1-2 (ε_{12})



$$\omega_3 - \omega_3 = 0$$

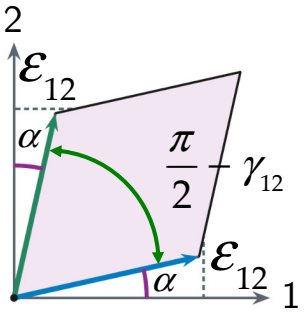
No hi distorsió

Gir rígid: ω_3 (= $-\Omega_{12}$)

Termes de fora de la diagonal principal (2D)

Només deformació
[ε]

Les fibres giren mateix angle



$$\varepsilon_{12}+\varepsilon_{12}=2\cdot\varepsilon_{12}=\gamma_{12}$$

$$\boxed{\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}\cdot\gamma_{ij}}$$

L'angle és petit

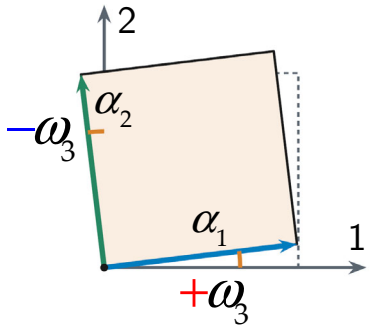
$$\alpha\approx\tan\alpha=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\varepsilon_{12}}{1}=\varepsilon_{12}$$

$$\varepsilon_{12}=\frac{1}{2}\cdot(\alpha_1+\alpha_2)$$

$$\omega_3=\frac{1}{2}\cdot(\alpha_1-\alpha_2)$$

Només rotació
[Ω]

Les fibres giren diferent angle



2 eq. 2 incog.
$$\begin{cases}\alpha_1=\varepsilon_{12}+\omega_3\\ \alpha_2=\varepsilon_{12}-\omega_3\end{cases}$$

Tensor de deformació infinitesimal

Tensor de petites deformacions: és un tensor de segon ordre que mesura les deformacions pures eliminant la rotació rígida infinitesimal [Ω]. Vàlid si $\|[\mathbf{M}]\| \ll 1$: configuració inicial ≈ final (no cal distingir lagrangià i eulerià).

Tensor petites deformacions

$$[\varepsilon]=1/2\cdot([\mathbf{M}]\cdot[\mathbf{M}]^T)$$

Matriu simètrica: $[\varepsilon]=[\varepsilon]^T$

No definida positiva

$$[\varepsilon]=\begin{pmatrix}\varepsilon_{11}&\varepsilon_{12}&\varepsilon_{13}\\ \varepsilon_{21}&\varepsilon_{22}&\varepsilon_{23}\\ \varepsilon_{31}&\varepsilon_{32}&\varepsilon_{33}\end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j}+\frac{\partial u_j}{\partial X_i}\right)$$

Descripció dels canvis de volum

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

det[F]=1 sense canvi

Vàlida sempre
(grans i petites deformacions)

Deformació volumètrica unitària

$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \frac{dV_o}{dV_o} - 1 = \det[\mathbf{F}] - 1$$

ε_V=0 sense canvi

Vàlida sempre (grans i petites deformacions)

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] \approx 1 + \mathrm{tr}[\varepsilon]$$

det[F]=1 sense canvi

Deformació volumètrica unitària

$|[\mathbf{M}]| << 1$: petites deformacions

$$\varepsilon_V \approx \nabla \cdot \vec{u} = \mathrm{tr}[\mathbf{M}] = \mathrm{tr}[\varepsilon] = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

Divergència

ε_V=0 sense canvi

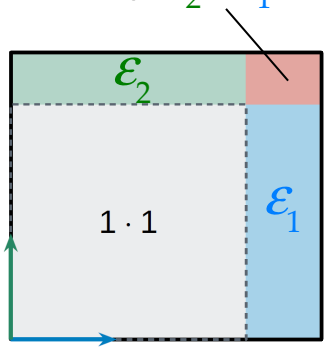
Descripció dels canvis de volum

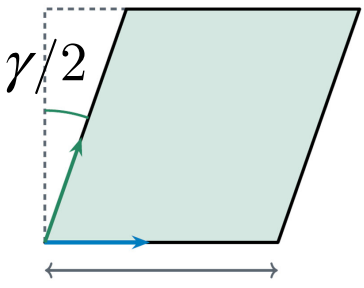
Allargaments ε_{ii}
Sí canvia el volum

Distorsió γ_{ij}
No canvia el volum

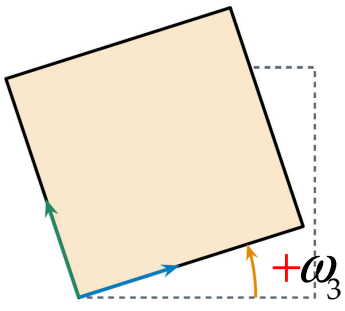
Rotació [Ω]
No canvia el volum

(2n ordre) $\varepsilon_2 \cdot \varepsilon_1 \approx 0$





Àrea = base × alçada = 1× 1: igual



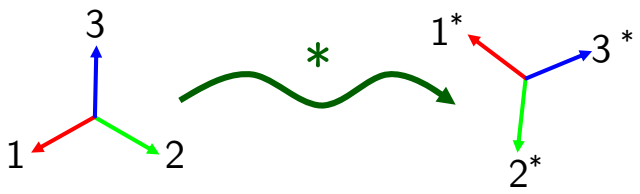
[Ω] antisimètrica ⇒ tr[Ω] =0
Gir rígid: det[R] =1.

Components principals infinitesimals

Direccions principals

Tensor petites deformacions

$$[\varepsilon] = 1/2 \cdot ([\mathbf{M}] \cdot [\mathbf{M}]^T)$$



Deformacions principals: Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\varepsilon] - \varepsilon \cdot [\mathbf{I}]| = 0 \qquad \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 > 0$$

Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

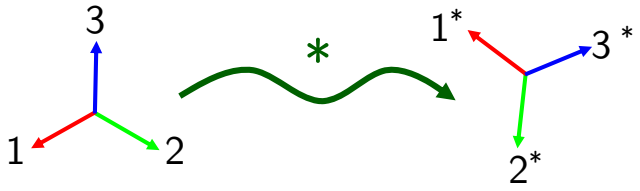
$$[\varepsilon] \cdot \vec{N} = \varepsilon \cdot \vec{N} \Rightarrow ([\varepsilon] - \varepsilon_i \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{N}_i = 0$$

Components principals infinitesimals

Direccions principals

Tensor petites deformacions

$$[\varepsilon] = 1/2 \cdot ([\mathbf{M}] \cdot [\mathbf{M}]^T)$$

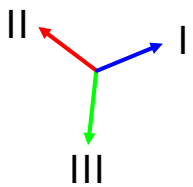


$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

Canvi de base *

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

def. long. unitària màxima: $\varepsilon_{\mathrm{I}} = \text{màx}(\varepsilon_{1*}, \varepsilon_{2*}, \varepsilon_{3*})$
def. long. unitària mínima: $\varepsilon_{\mathrm{III}} = \text{mín}(\varepsilon_{1*}, \varepsilon_{2*}, \varepsilon_{3*})$
def. long. unitària intermèdia: $\varepsilon_{\mathrm{II}}$
$\varepsilon_{\mathrm{III}} \le \varepsilon \le \varepsilon_{\mathrm{I}}$



Els eixos també s'ordenen

Components principals: Formula pràctica (cas 2D)

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} \end{pmatrix}_{1,2} \overset{*}{\rightsquigarrow} [\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1^*} & 0 \\ 0 & \varepsilon_{1^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*}$$

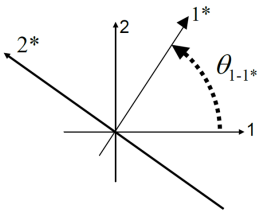
Valors propis

$$\varepsilon_{1^*} = \frac{\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{11}-\varepsilon_{22}}{2}\right)^2 + \varepsilon_{12}^2}$$

$$\varepsilon_{2^*} = \frac{\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{11}-\varepsilon_{22}}{2}\right)^2 + \varepsilon_{12}^2}$$

Vectors propis

$$\tan\theta_{1-1^*} = \frac{\varepsilon_{12}}{\varepsilon_{11}-\varepsilon_{2^*}}$$



$$\mathbf{N}_{1^*} = \begin{pmatrix} \cos\theta_{1-1^*} \\ \sin\theta_{1-1^*} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{N}_{2^*} = \begin{pmatrix} -\sin\theta_{1-1^*} \\ \cos\theta_{1-1^*} \end{pmatrix}$$

Ràtio d'extensió

Deformació longitudinal unitària

$$\varepsilon = \frac{|\,d\vec{x}\,| - |\,d\vec{X}\,|}{|\,d\vec{X}\,|} = \frac{dl - dl_o}{dl_o}$$

$$\varepsilon = \lambda - 1$$

1. Estirament (direcció i): $\varepsilon_i > 1$
2. Escurçament (direcció i): $\varepsilon_i < 1$
3. No deformació (direcció i): $\varepsilon_i = 0$

$1 \rightarrow 100\%$

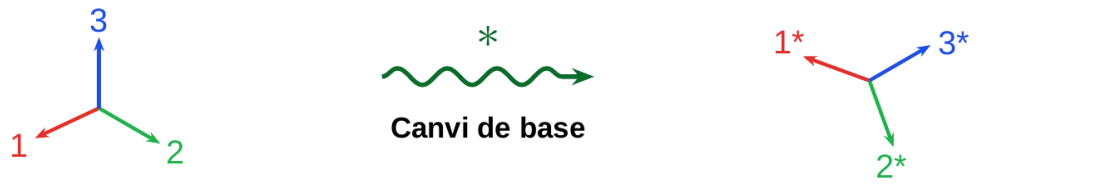
$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 1/2\cdot\gamma_{12} & 1/2\cdot\gamma_{13} \\ 1/2\cdot\gamma_{21} & \varepsilon_2 & 1/2\cdot\gamma_{23} \\ 1/2\cdot\gamma_{31} & 1/2\cdot\gamma_{32} & \varepsilon_3 \end{pmatrix}$$

- **Components diagonals:** $\varepsilon_{ii} = \varepsilon_i$
- **Components fora diagonal:** $\varepsilon_{ij} = 1/2\cdot\gamma_{ij} = 1/2\cdot(\pi/2\cdot\phi_{ij})$ — Distorsió angular

Components principals

Diagonalitzar = girar els eixos fins a les direccions principals.

Eixos de coordenades 1, 2, 3 — **Direccions principals 1*, 2*, 3***



$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

diagonal: allargaments
fora: $\frac{1}{2}\gamma$ (angles)

a les direccions principals $\gamma = 0$

$$[\varepsilon] = [\varepsilon]^* = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

Les diagonals NO són iguals: $\varepsilon_{ii} \neq \varepsilon_{i^*}$

Els invariants SÍ són iguals: $I_1 = \mathrm{tr}[\varepsilon] = \varepsilon_{1^*} + \varepsilon_{2^*} + \varepsilon_{3^*} = \nabla \cdot \mathbf{u} = \dfrac{\Delta V}{V_0}, \quad I_3 = \det[\varepsilon]$

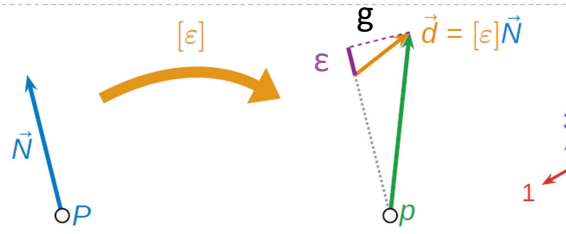
Transformacions de segments infinitesimals

$$d\vec{X} = \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N} \quad \Leftarrow \quad \vec{N} = \frac{d\vec{X}}{\|d\vec{X}\|}$$

$$\vec{d} = [\varepsilon] \cdot \vec{N} \quad \text{(vector deformació)}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X} \qquad [\mathbf{M}] = [\varepsilon] + [\Omega] \quad \Rightarrow \quad d\vec{x} = d\vec{X} + d\vec{u}$$

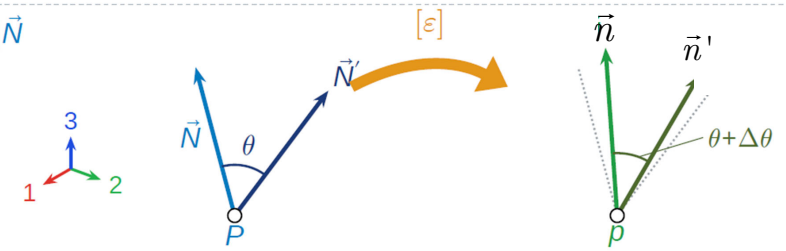
θ és l'angle inicial entre **dX** i **dX'**
$\theta + \Delta\theta$ és l'angle final entre **dx** i **dx'**
$[\Omega]$ només gira: longituds i angles depenen només de $[\varepsilon]$



$$\varepsilon = \vec{N}^T \cdot [\varepsilon] \cdot \vec{N}$$

$\varepsilon_N \approx \lambda - 1$

Cas un segment



$$\sin(\theta) \cdot d\theta = (\varepsilon + \varepsilon') \cdot \cos(\theta) - 2 \cdot \vec{N}^T \cdot [\varepsilon] \cdot \vec{N}'$$

si $\theta = 90°$: $\Delta\theta = -2\vec{N}^T[\varepsilon]\vec{N}' = -\gamma$

Cas dos segments

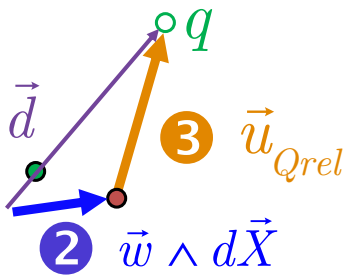
El vector deformació unitària

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_P + \dot{\vec{w}} \wedge d\vec{X} + \vec{v}_{Qrel}$$

$$\vec{d} = \frac{d\vec{u}_{Q_rel}}{dl_0} = [\varepsilon]\frac{d\vec{X}}{dl_0} = [\varepsilon]\vec{N}$$

$\vec{N}$

Versor director $\quad \|\vec{N}\| = 1$

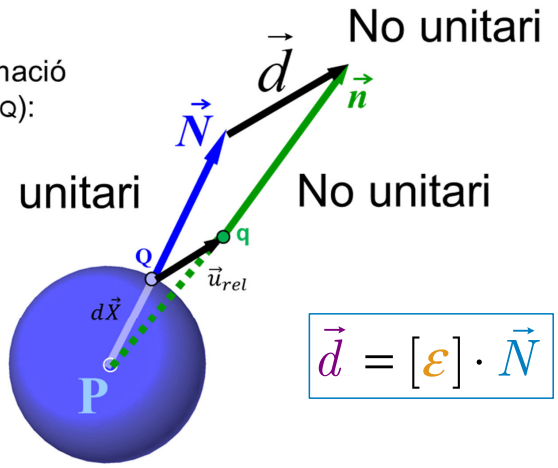


$$\boxed{\vec{d} = [\varepsilon] \cdot \vec{N}}$$

$$\vec{N} = \begin{Bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{Bmatrix} \qquad N_1^2 + N_2^2 + N_3^2 = 1$$

El vector deformació unitària

Representem el vector deformació corresponent a la direcció $\vec{N}$ (Q):



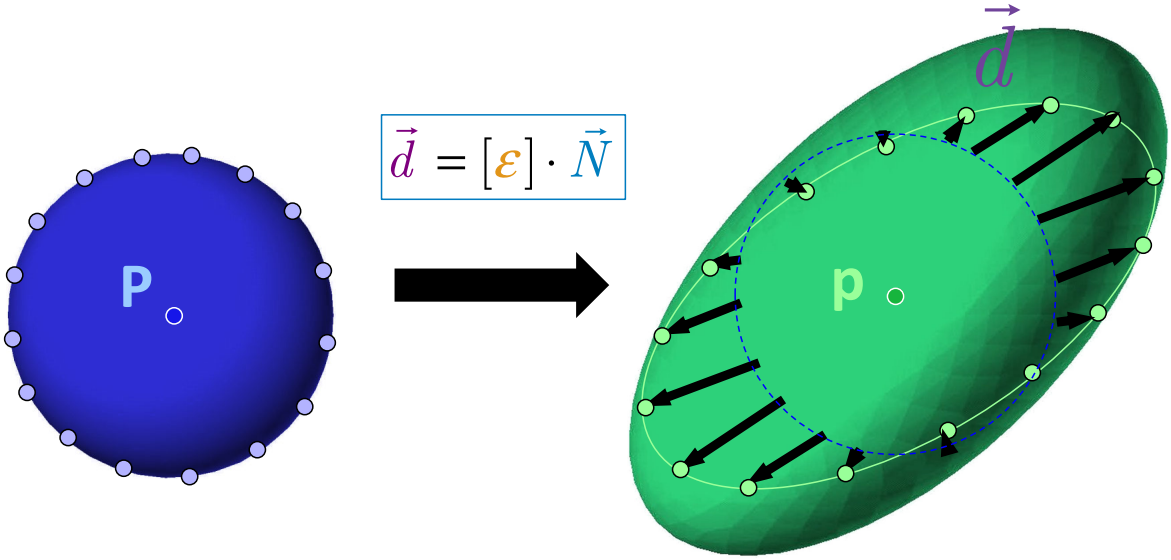
$$\boxed{\vec{d} = [\varepsilon] \cdot \vec{N}}$$

Aplicació lineal

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\quad [\varepsilon] \quad} \mathbb{R}^3$$

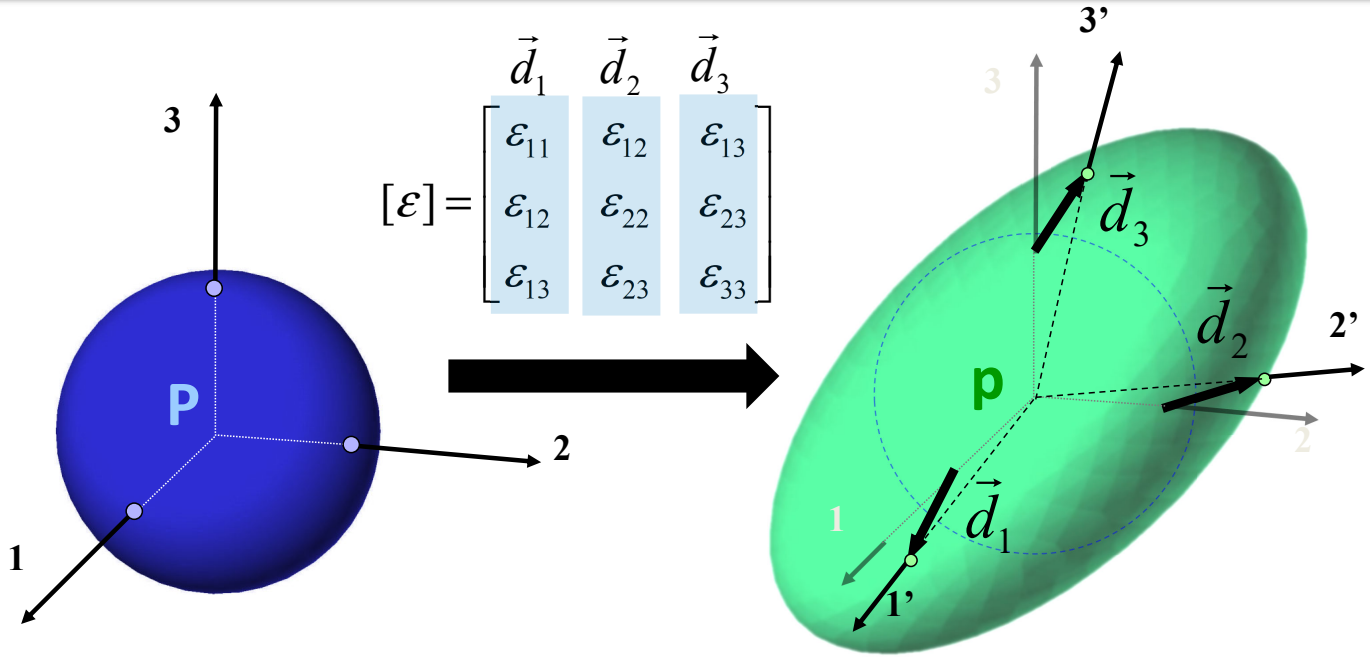
$$\vec{N} \qquad\qquad \vec{d}$$

El vector deformació unitària



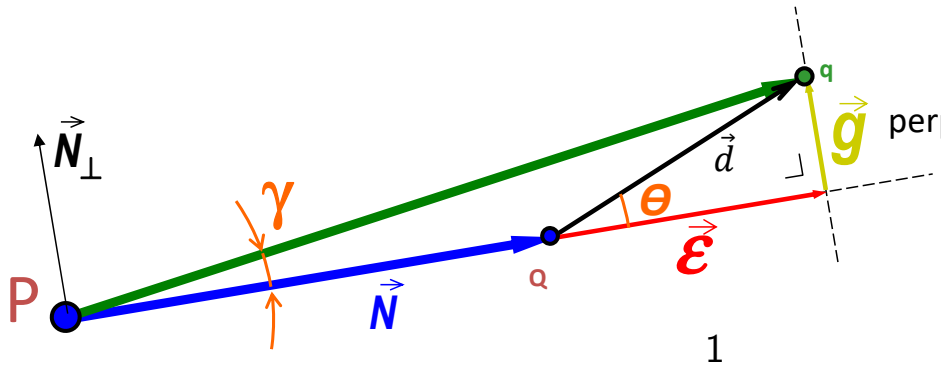
$$R^3_{\vec{N}} \xrightarrow[[\varepsilon]]{\text{Aplicació lineal}} R^3_{\vec{d}} \qquad \vec{d}(P,\vec{N})$$

El vector deformació unitària, significat físic



Vectors deformació de les direccions 1-2-3 de referència

Components intrínseques



$$\vec{d} = [\varepsilon] \cdot \vec{N}$$

Deformació **longitudinal** unitària: $\varepsilon = |\vec{d}| \cdot |\vec{N}| \cdot \cos(\theta) = \vec{d} \cdot \vec{N} = \vec{N}^T \cdot [\boldsymbol{\varepsilon}] \cdot \vec{N}$ (1)

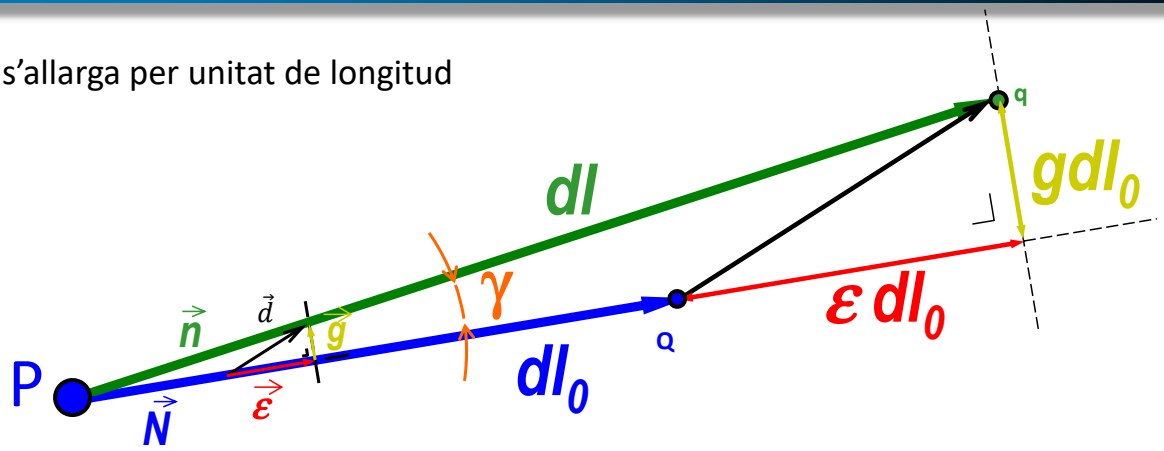
Deformació **transversal** unitària: $g = |\vec{d}| \cdot |\vec{N}| \cdot \sin(\theta) = \vec{d} \cdot \vec{N}_\perp = \vec{N}^T \cdot [\boldsymbol{\varepsilon}] \cdot \vec{N}_\perp$ (1)

$$g = \sqrt{d^2 - \varepsilon^2}$$

$$\vec{g} = \vec{d} - \vec{\varepsilon} = \vec{N} \wedge \vec{d} \wedge \vec{N}$$

Variació de longitud

El que s'allarga per unitat de longitud



$dl = dl_0 + \varepsilon \cdot dl_0 = dl_0(1+\varepsilon)$ Girs petits $\gamma \ll 1$

Per observació: $\Delta dl_0 = dl - dl_0 = \varepsilon \cdot dl_0 \Rightarrow \Delta l = \int_0^L \varepsilon \cdot dl_0$

Constant

Integrant als dos costats

Variable en funció de la posició

Component esfèrica i component desviadora de [ε]

Tensor deformació (infinitesimal) = Component esfèrica + Component desviadora

$$[\varepsilon]=\begin{bmatrix}\varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13}\\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23}\\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\varepsilon_0 & 0 & 0\\ 0 & \varepsilon_0 & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\varepsilon_{11}-\varepsilon_0 & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13}\\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22}-\varepsilon_0 & \varepsilon_{23}\\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33}-\varepsilon_0\end{bmatrix}$$

$$[\varepsilon]=[\varepsilon_0]+[e]$$

deformació esfèrica o **deformació volumètrica mitjana**

$$\varepsilon_0=\frac{1}{3}\cdot\left(\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}+\varepsilon_{33}\right)=\frac{1}{3}\cdot\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})=\frac{\varepsilon_V}{3}$$

- Component esfèrica: conté tot el canvi de volum, no canvi de forma

  $\mathrm{tr}[\varepsilon_0]=3\cdot\varepsilon_0=\varepsilon_V$: Deformació volumètrica unitària

- Component desviadora: conté el canvi de forma, no el canvi de volum: isocòrica

  Traça nul·la: $\mathrm{tr}[e]=0$ i conserva components fora diagonal: $\varepsilon_{ij}=\mathbf{1/2}\cdot\gamma_{ij}$

Activitats 2.11-12: Exercicis (temps 3+5 min)

Activitat 2.11

Test 11-04-2002 Qüestió 5:

5.- Donada la transformació física definida per: $x_1=X_1,\ x_2=X_2+AX_3,\ x_3=X_3+AX_2$ el tensor deformació és:

A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&A\\0&A&1\end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&A\\0&-A&0\end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&A\\0&A&0\end{bmatrix}$

Derivar: Gradient del vector desplaçament → Tensor de deformació infinitesimal

$$[\mathbf{F}]=\nabla\vec{x}=\frac{\partial\vec{x}}{\partial\vec{X}}\rightarrow[\mathbf{M}]=[\mathbf{F}]-[\mathbf{I}]\rightarrow[\varepsilon]=\tfrac{1}{2}\left([\mathbf{M}]+[\mathbf{M}]^{\mathsf{T}}\right)=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&A\\0&A&0\end{bmatrix}=[\mathbf{M}]$$

A<<1

$[\Omega]=0$

No hi ha rotació

Simètrica: $[M]^T = [M]$

Activitat 2.12

Test 28-10-2004 Qüestió 4:

4.- Determinada transformació d'un medi continu presenta el següent tensor gradient de deformació, ¿Quina de les següents afirmacions és falsa?:

$$[F] = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A) La transformació és biunívoca.
B) La transformació és físicament admissible.
C) Se tracta d'un moviment de sòlid rígid.
D) El medi presenta canvi de volum.

A) La transformació és biunívoca. J=**Det[F]≠0: invertible, Det[F]=2** (cert)
B) La transformació és físicament admissible. J=**Det[F]>0** (cert)
C) Se tracta d'un moviment de sòlid rígid. Cond. Sòlid rígid (rotació o sense): C=I →**J=1** (fals)
D) El medi presenta canvi de volum. Canvi de volum: **Det[F]=2 (duplica volum)** (cert)

Activitat 2.13

Test 28-10-2004 Qüestió 6.

6.- Indica quina d'aquestes afirmacions és certa:

A) El vector deformació unitària està definit de forma única per a cada punt material del medi continu.

B) El vector deformació unitària és una forma adimensional per a expressar el vector desplaçament relatiu entre dues partícules **infinitament pròximes**.

C) El vector deformació unitària està associat a cada element infinitesimal de superfície en l'entorn d'un punt material.

D) El vector deformació unitària és la variació de distància entre dues partícules materials infinitament pròximes.

Quina és correcta, per què i per què són falses les altres.

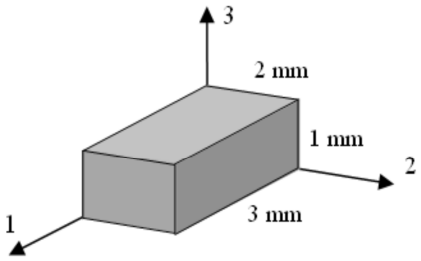
Activitat 2.14 : Qüestió

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS — TEST — 07.04.06
Centre: 240 — Assignatura: 22801 — Parcial: 1 — Permutació: 1 — Temps: 70 min.
[Puntuació: Bé:+1 Malament:-0,25 En blanc:0 punts]

Las siguientes ecuaciones describen la transformación geométrica del paralelepípedo ilustrado en la figura.
Las dimensiones iniciales del paralelepípedo son 3 x 2 x 1 mm.

$$\begin{cases} x_1 = X_1 + aX_2 + bX_3 \\ x_2 = X_2 \\ x_3 = cX_2 + X_3(1+d) \end{cases}$$

a, b, c y *d* son constantes.



Suponiendo que los valores de *a, b, c* y *d* son muy pequeños (transformación infinitésima) y para $b = d = 0$ y $a = c = 2 \cdot 10^{-3}$ se pide:

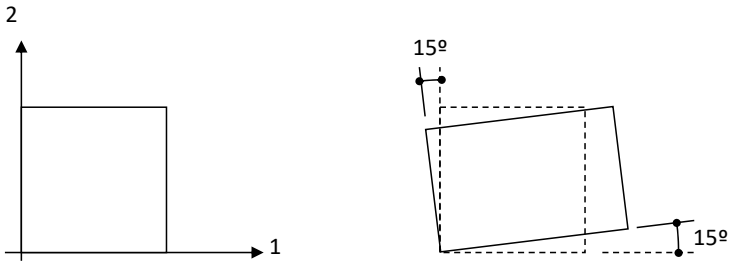
1.- El medio continuo experimenta la rotación definida por el vector:
A) $(1, 0, -1)\cdot 10^{-3}$ B) $(-1, 0, 1)\cdot 10^{-3}$ C) $(1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})$ D) $(-1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$

2.- La deformación longitudinal unitaria del eje de rotación.
A) $1{,}5\cdot 10^{-3}$ B) $0{,}5\cdot 10^{-3}$ C) $-0{,}5\cdot 10^{-3}$ D) 0

Activitat 2.15

Test 07-04-2006 Qüestió 3.

3.- Donada la transformació geomètrica plana il·lustrada a la figura, quant val la component transversal de deformació associada a la direcció de l'eix 1?



A) 15 B) 0,2618 C) 0,1309 **D) 0**

Només rotació [Ω]→[ε]=0
No hi ha distorsió, Gir rígid

$$\varepsilon_{12} = \frac{1}{2}\cdot(\alpha_1 + \alpha_2) \qquad \omega_3 = \frac{1}{2}\cdot(\alpha_1 - \alpha_2)$$

Activitat 2.16

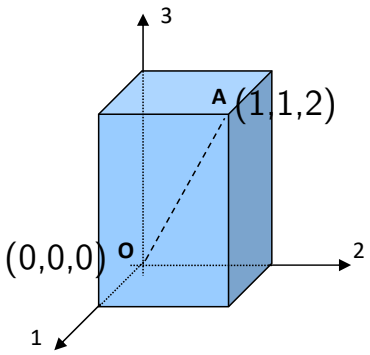
Problema 6 de la col·lecció de problemes:

Un bloc rectangular de 1x1x2 cm i un estat de desplaçaments donat per:

$$u_1 = \frac{1}{50} X_1$$

$$u_2 = \frac{1}{80} X_2$$

$$u_3 = \frac{-1}{100} X_3$$

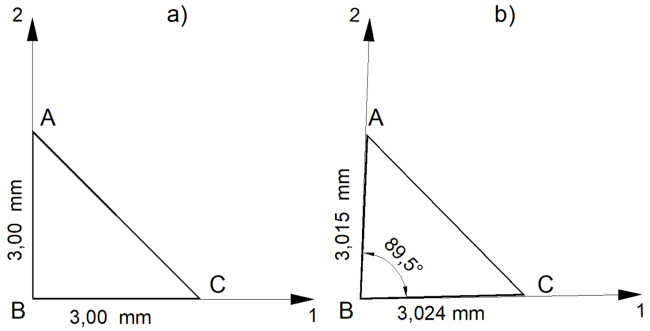


Calcular la dilatació de la diagonal OA

Activitat 2.18

Test 02-04-2004 Qüestió 5.

5.- Es carrega la placa triangular de la figura a) fins arribar a la configuració final que mostra la figura b). Determinar l'orientació de la direcció principal 1* (angle que forma amb l'eix 1). El tensor deformació és constant a tota la placa.



A) $\theta_{1^*1} = 54.50^o$ B) $\theta_{1^*1} = 49.89^o$ C) $\theta_{1^*1} = 40.12^o$ D) $\theta_{1^*1} = 35.51^o$

Activitat 2.20

Test 04-11-2009 Qüestió 2.

2. Quina de les següents afirmacions referents al tensor deformació [ε] és falsa?

a) El tensor deformació representa un canvi de forma i/o de volum.
b) La part esfèrica del tensor deformació representa el canvi de volum.
c) La traça de la part esfèrica pot ser nul·la.
d) La deformació volumètrica unitària de la part desviadora és idèntica a la del propi tensor deformació.

Activitat 2.20: Qüestió (temps 3+3 min)

Activitat 2.20

Test 11-04-2008 Qüestió 5.

5. Donat l'estat de deformació definit per $[\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{bmatrix} 300 & -100 & 300 \\ -100 & 500 & 0 \\ 300 & 0 & -200 \end{bmatrix} \cdot 10^{-6}$, el seu tensor desviador $[\boldsymbol{e}]$ és (en $\mu\varepsilon$):

A) $\begin{bmatrix} 0 & -50 & 150 \\ 50 & 0 & 0 \\ -150 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} 100 & -100 & 300 \\ -100 & 300 & 0 \\ 300 & 0 & -400 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} 200 & 0 & 0 \\ 0 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 200 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 200 & -100 & 300 \\ -100 & 200 & 0 \\ 300 & 0 & 200 \end{bmatrix}$

Activitat 2.19

Test 15-04-2005 Qüestió 2.

Dado el campo de desplazamientos **infinitesimales** siguiente, calcular para t=1

2.- La deformación volumétrica unitaria.

$$u_1 = -A \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot t$$

$$u_2 = \frac{A}{2} X_1^2 \cdot t + \frac{A}{6} \cdot \left(X_2^2 - X_3^2 \right) \cdot t^2$$

$$u_3 = \frac{A}{3} \cdot X_2 \cdot X_3 \cdot t$$

A) $-AX_2/3$ B) $AX_2/3$ C) 0D) Ninguna de las anteriores

Activitat 2.23

Qüestions addicionals:
Q6 nov-17
Q2 abr-17
Q6 abr-17
Q2 nov-16
Q5-6 abr-16
Q6 oct-15

Test 04-11-2011 Qüestió 4.

En un medi continu, la transformació ve definida per:

$$\begin{cases} x_1 = X_1 + 2\,X_2\,t^2 \\ x_2 = X_2 + X_1\,t^2 \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

3. ¿Quina és l'acceleració (m/s^2) de la partícula que a l'instant t =1s ocupa la posició (1,1,-5)m?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

4. Determinar el valor **exacte** de deformació longitudinal unitària de l'eix 1, a l'instant t =1s.

A) $\sqrt{2}-1$ B) $\sqrt{2}$ C) $1-\sqrt{2}$ D) 1

Dibuixar la transformació en les direccions de referència.... És físicament admissible?

Activitat 2.21 (a casa, temps 60 min)

Entregable 4 (límit 1 setmanes)

Examen final juny 1996

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS 04.06.96
PROBLEMA 1 TEMPS: 60 min 10 punts

NOTA IMPORTANT: Distingir clarament les notacions eulerianes i lagrangianes (*x*,X) en el desenvolupament de tot el problema. No s'admetran cal·ligrafies confuses!!

ENUNCIAT:
Donada la transformació d'un medi continu definida per:

$$\begin{cases} x_1 = X_1 + 3X_2 \cdot t \\ x_2 = X_2 + 4X_3 \cdot t \\ x_3 = X_3 \end{cases} \qquad \vec{N} = \begin{Bmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

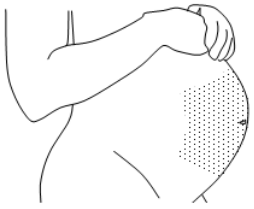
Respondre les següents qüestions:

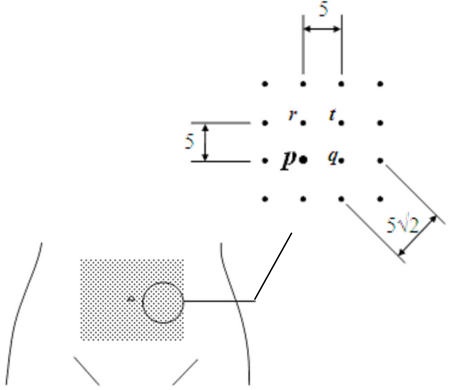
1. Comprovar que es tracta d'una transformació físicament admissible.
2. Calcular, per a t=2, el **vector desplaçament**, la **velocitat** i **l'acceleració** de la partícula que inicialment ocupa la posició (1,1,1).
3. Calcular el **desplaçament** de la partícula que per a t=1 ocupa la posició (8,10,2).
4. Calcular per a t=1 el valor **exacte** de la **deformació longitudinal unitària** a **l'origen de coordenades** i en la direcció donada pel versor $\vec{N} = (-1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2} \quad 0)$

Activitat 2.22 (a casa, temps 60 min)

Entregable 5 (límit 2 setmanes)

Problema 39 llibre





MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS **PROBLEMA 1** **18.06.09**
Permutació **1** Temps 70 min Punts 10 Pes: 1
NOM i COGNOMS: S'ha d'entregar l'enunciat!!

Una de les manifestacions cutànies més freqüent durant l'embaràs, especialment en casos d'augment de pes descontrolat, és l'aparició de les anomenades *estries disteses* o *gravídiques*, principalment a l'abdomen. Són degudes a ruptures del teixit subcutani per una deformació longitudinal excessiva. Per tal de millorar-ne la previsió, un equip especialitzat en biomecànica vol estudiar l'evolució temporal de l'extensió de l'epidermis en un grup de pacients voluntàries, i determinar a quin nivell mig d'extensió comencen a produir-se les estries i en quines direccions preferents.

S'ha dissenyat un procediment consistent en dibuixar, amb un tint de suficient permanència i sobre una extensió prou gran de la pell abdominal, una graella regular ortogonal de punts, separats inicialment 5 mm; distància prou petita com per considerar que qualsevol punt ***p*** i els del seu entorn immediat, són coplanars.

Es vol dissenyar també un algorisme que, per a un punt qualsevol ***p*** de la graella, determini la deformació longitudinal màxima i la direcció en la què es produeix, en funció de les distàncies actuals amb tres punts veïns ***q***, ***r*** i ***t*** : l_{pq} l_{pt} l_{pr} (treballar en 2D).
En una de les pacients del grup, a les 35 setmanes de gestació, les longituds l_{pq} l_{pt} l_{pr} en el punt més desfavorable són:

l_{pq}= 8,68 mm
l_{pr}= 7,05 mm
l_{pt}= 13,98 mm

1. Raonar sobre la idoneïtat de les teories de transformacions finites o infinitesimals i procedir en conseqüència.
2. Determinar les deformacions principals màxima i mínima, expressades en %.
3. Determinar la direcció en la què es produeix l'allargament màxim, dibuixar aquesta direcció i la possible estria sobre la quadrícula original (sense deformar).
4. Determinar l'angle final que defineixen els punts ***pqr***.
5. }
6. } Resoldre els apartats 2, 3 i 4 novament, però canviant la decisió presa a l'apartat 1.
7. }
8. Raonar sobre les causes de les diferències o coincidències observades entre les dues hipòtesis.